Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tìm $\int (2x-3)\,\mathrm{d}x$.

(A) x^2+C. (B) x^2-3x. (C) x^2-3x+C. (D) $2x^2+3x+C$.

CÂU 2. Nghiệm phương trình $\sin 2x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ là

(A) $\left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{8}+k\pi \\ x=\dfrac{5\pi}{8}+k\pi \end{array}\right.$. (B) $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi \\ x=\dfrac{3\pi}{4}+k\pi \end{array}\right.$. (C) $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{8}+k\pi \\ x=\dfrac{3\pi}{8}+k\pi \end{array}\right.$. (D) $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi \\ x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi \end{array}\right.$.

CÂU 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$.

(A) $M=-5$. (B) $M=\dfrac{1}{3}$. (C) $M=-\dfrac{1}{3}$. (D) $M=5$.

CÂU 4. Nghiệm của phương trình $\log_{16}(x+5)=\dfrac{1}{2}$ là

(A) -1. (B) 27. (C) 3. (D) -3.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x+2)^2+(y+1)^2+z^2=81$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S).

(A) $I(2;1;0)$, $R=81$. (B) $I(-2;-1;0)$, $R=9$. (C) $I(2;1;0)$, $R=9$. (D) $I(-2;-1;0)$, $R=81$.

CÂU 6. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên K, a, $b\in K$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

(A) $\int\limits_a^b [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $\int\limits_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x=k\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int\limits_a^b [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. (D) $\int\limits_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 7. Cho hai biến cố độc lập A, B với $\mathrm{P}(A)=0{,}6$, $\mathrm{P}(B)=0{,}45$. Khi đó, $\mathrm{P}(B\mid A)$ bằng

(A) 0,15. (B) 0,45. (C) 0,75. (D) 0,6.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA\perp(ABC)$. Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào trong các góc sau?

(A) $\widehat{BSC}$. (B) $\widehat{SCB}$. (C) $\widehat{ASC}$. (D) $\widehat{SCA}$.

CÂU 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-\infty; 1)$. **B** $(0; 2)$. **C** $(0; +\infty)$. **D** $(2; +\infty)$.

CÂU 10. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A $1; -3; -6; -9; -12$. **B** $1; -2; -4; -6; -8$. **C** $1; -3; -5; -7; -9$. **D** $1; -3; -7; -11; -15$.

CÂU 11. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và không thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

B chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành bốn phần bằng nhau.

C là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

D xác định chính xác trung vị của mẫu số liệu gốc.

CÂU 12. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A $\log_a a^2 = 2$. **B** $3^{\log_3 a} = a$. **C** $a^{-\log_a 2} = \frac{1}{2}$. **D** $\log_{a^3} a = 3$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một chất điểm chuyển động có phương trình $s(t)$ thì có vận tốc $v(t) = s'(t)$. Biết rằng phương trình chuyển động của chất điểm là $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t$ trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét.

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t được tính bởi $v(t) = t^2 - 6t + 5$.		
b) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ là $a(2) = -2$ (m/s^2).		
c) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc của chất điểm luôn giảm dần.		
d) Kể từ giây thứ 3 trở đi thì vận tốc của chất điểm bắt đầu tăng.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 14. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(S)\colon x^2+y^2+z^2+2x-4y-6z+m-3=0$ và mặt phẳng $(\beta)\colon 2x - y + 2z - 8 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(S)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0$ là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi $m \leq 17$.		
b) Mặt phẳng (β) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 2)$.		
c) Có hai số thực của tham số m để mặt phẳng $(\beta)\colon 2x - y + 2z - 8 = 0$ cắt (S) theo một đường tròn có chu vi bằng 8π.		
d) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến (β) là 2.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 15. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t.

Mệnh đề	Đ	S
a) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s).		
b) Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30 (m).		
c) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1$ (m/s).		
d) Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần.		

Lời giải. .....

CÂU 16. Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một cộng đồng là 1%.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là 0,009.		
b) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là 0,017.		
c) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là 0,23.		
d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $\frac{381}{850}$.		

Lời giải. .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: $\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), $\vec{F}$ là vectơ lực, m (kg) là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/s^2 thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

CÂU 18. Người ta dựng một cái lều cắm trại có dạng hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 3 m trên mặt đất bằng phẳng. Sau đó từ đỉnh của lều, người ta gắn một bóng đèn sao cho khoảng cách từ đỉnh lều đến bóng đèn bằng 30 cm. Khoảng cách từ bóng đèn đến mặt đất xấp xỉ bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

CÂU 19. Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

CÂU 20. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 7 - 4x^3 & \text{khi } 0 \le x \le 1 \\ 4 - x^2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và các đường thẳng $x = 0$, $x = 3$, $y = 0$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

CÂU 21. Khu trò chơi trẻ em Gấu Misa hiện có khách lượng ổn định mỗi ngày là 1 000 khách. Mỗi khách vào cổng mua vé giá 40 000 đồng. Một cuộc khảo sát cho thấy cứ mỗi lần giảm 2 000 đồng giá vé, khu trò chơi có thể có thêm 100 khách. Để doanh thu thu được là tối đa, khu trò chơi nên bán vé với giá là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

CÂU 22. Cho đồ thị hàm số $f(x) = \dfrac{3x+5}{-x+7}$ có tâm đối xứng là $I(a; b)$. Giá trị của biểu thức $B = -4a - b$ là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"There is more to life than simply increasing its speed.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Xác suất $\mathrm{P}(A|B)$ là

A $\frac{2}{3}$. **B** $\frac{1}{3}$. **C** $\frac{1}{6}$. **D** $\frac{1}{2}$.

CÂU 2. Cho a là số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $\log_3 \frac{3}{a^2} = 3 - \frac{1}{2}\log_3 a$. **B** $\log_3 \frac{3}{a^2} = 1 - 2\log_3 a$. **C** $\log_3 \frac{3}{a^2} = 3 - 2\log_3 a$. **D** $\log_3 \frac{3}{a^2} = 1 + 2\log_3 a$.

CÂU 3. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	7	7	2	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào dưới đây?

A $[11;13)$. **B** $[13;15)$. **C** $[9;11)$. **D** $[7;9)$.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S)\colon x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z + 10 = 0$ có tâm và bán kính lần lượt là

A $I(-1;-2;3)$, $R = 4$. **B** $I(-1;-2;3)$, $R = 2$. **C** $I(1;2;-3)$, $R = 2$. **D** $I(1;2;-3)$, $R = 4$.

CÂU 5. Nghiệm của phương trình $\sin x + 1 = 0$ là

A $x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. **B** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. **C** $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. **D** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 6. Nếu $\int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int\limits_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 6$ thì $\int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

A 3. **B** -3. **C** 18. **D** 9.

CÂU 7. Biết rằng hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 28$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;4]$ tại x_0. Tính $P = x_0 + 2025$.

A 2028. **B** 2025. **C** 2029. **D** 2026.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗		↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘		↗	$+\infty$

A $(-1;0)$. **B** $(0;+\infty)$. **C** $(-\infty;-1)$. **D** $(-1;1)$.

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\log_3 x = \frac{1}{3}$ là

A $x = \frac{1}{27}$. **B** $x = \sqrt[3]{3}$. **C** $x = 27$. **D** $x = \frac{1}{3}$.

CÂU 10. Biết $f(x)$ có một nguyên hàm là 17^x. Xác định biểu thức $f(x)$.

Ⓐ $f(x) = 17^x \ln 17 + C$. Ⓑ $f(x) = 17^x \ln 17$. Ⓒ $f(x) = \dfrac{17^x}{\ln 17}$. Ⓓ $f(x) = x \cdot 17^{x-1}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là tứ giác lồi và $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa SB và mặt phẳng $(ABCD)$ là

Ⓐ $\widehat{SAB}$. Ⓑ $\widehat{SBA}$. Ⓒ $\widehat{SCA}$. Ⓓ $\widehat{SDA}$.

CÂU 12. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

Ⓐ $u_n = \dfrac{9}{2^n}$. Ⓑ $u_n = 9 - 2n$. Ⓒ $u_n = 9 \cdot 2^n$. Ⓓ $u_n = 9 - 2^n$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một nhà máy có hai phân xưởng X và Y cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng X sản xuất 60% và phân xưởng Y sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng X, phân xưởng Y lần lượt là 10% và 5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất bằng 75%.		
b) Xác suất lấy được phế phẩm là 10%.		
c) Xác suất lấy được sản phẩm phẩm tốt, biết sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất bằng 95%.		
d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$.

Mệnh đề	Đ	S
a) (S) có tâm $I(2; -1; 0)$ và bán kính $R = 3$.		
b) (S) cắt trục Oz tại các điểm có tọa độ $(0; 0; 2)$ và $(0; 0; -2)$.		
c) Điểm $M(1; -2; 4)$ nằm trong mặt cầu (S).		
d) (S) đi qua gốc tọa độ O.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 15. Một vật chuyển động theo phương trình $s(t) = -\dfrac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ được tính bằng mét (m) là quãng đường vật di chuyển được.

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau 3 giây vật đi được quãng đường dài 45 m.		
b) Vận tốc lớn nhất của vật trong 8 giây đầu tiên là 36 m/s.		
c) Vận tốc của vật được tính bởi công thức $v(t) = -t^2 + 12t$.		
d) Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 7$ giây bằng $2\,\text{m/s}^2$.		

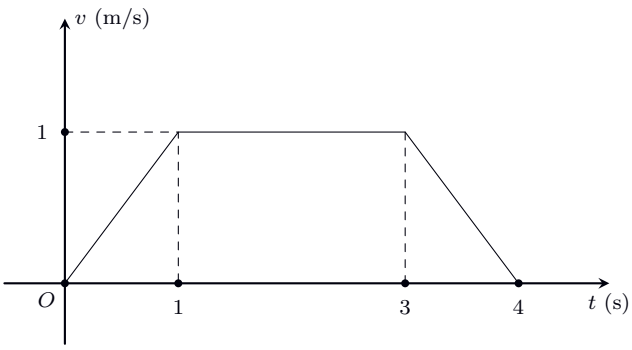
Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 16. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là 3 m.		
b) Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1$ (s) đến lúc $t = 3$ (s) là 2 m.		
c) Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t & \text{khi } 0 \le t < 1 \\ 1 & \text{khi } 1 \le t < 3 \\ -t+4 & \text{khi } 3 \le t \le 4 \end{cases}$.		
d) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ (s) là 3 m/s.		

Lời giải. .....

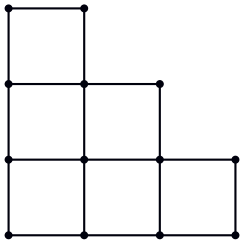
.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. An đã tạo ra một cầu thang 3 bậc bằng 18 que tăm như hình minh họa. Vậy An cần thêm bao nhiêu que tăm để hoàn thành một cầu thang 5 bậc?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

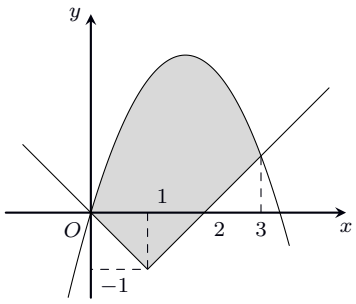
.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y = \dfrac{10}{3}x - x^2$, $y = \left[\begin{array}{ll} -x & \text{khi } x \le 1 \\ x-2 & \text{khi } x > 1 \end{array}\right.$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 19. Cho đồ thị hàm số $f(x) = 5x - 1 + \dfrac{8}{x-1}$ có tâm đối xứng là $I(a; b)$. Giá trị của biểu thức $C = a + 3b$ là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát 2,5 km về hướng nam và 1,7 km về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là 0,6 km. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Giá đỡ ba chân như hình đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 80 cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 100 cm.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"The future starts today, not tomorrow.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng?

A 1; 4; 7; 10; 14. **B** 5; 2; -1; -4; -7. **C** -3; 1; 5; 9; 14. **D** $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; 1; $\frac{4}{3}$; 2.

CÂU 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{x+4}{x-2}$ trên đoạn $[3;4]$ là

A 7. **B** 4. **C** -6. **D** 3.

CÂU 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ của một loại máy lọc nước mới như sau

Tuổi thọ	$[2;3{,}5)$	$[3{,}5;5)$	$[5;6{,}5)$	$[6{,}5;8)$
Số máy	8	22	35	15

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là

A $[2;3{,}5)$. **B** $[3{,}5;5)$. **C** $[5;6{,}5)$. **D** $[6{,}5;8)$.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	1 ↘	$-\infty$	‖	$+\infty$ ↘	1

A Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

C Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

D Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên từng khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

CÂU 5. Nghiệm của phương trình $\log_3 x = 2$ là

A $x = 6$. **B** $x = 9$. **C** $x = 5$. **D** $x = 8$.

CÂU 6. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$.

A $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin 2x + C$. **B** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2\sin 2x + C$.

C $\int f(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\sin 2x + C$. **D** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = -2\sin 2x + C$.

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu nào có tâm nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oxy)?

A $(S_3)\colon x^2+y^2+z^2+2x-6z-2=0$. **B** $(S_1)\colon x^2+y^2+z^2+2x-4y-2=0$.

C $(S_4)\colon x^2+y^2+z^2+2x-4y+6z-2=0$. **D** $(S_2)\colon x^2+y^2+z^2-4y+6z-2=0$.

CÂU 8. Biết $y = \log_2 x$. Khi đó

A $x = 2y$. **B** $x = 2^y$. **C** $y = 2^x$. **D** $x = y^2$.

CÂU 9. Nếu $\int\limits_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$ và $\int\limits_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ thì $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

A -3. **B** 3. **C** 1. **D** -1.

CÂU 10. Cho hai biến cố A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}5$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}8$ và $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}38$. Tính xác suất của $\mathrm{P}(A \mid B)$.

A 0,52. **B** 0,425. **C** 0,475. **D** 0,76.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SBA}$. **C** $\widehat{SAC}$. **D** $\widehat{SBC}$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A $\tan 3x = -10$. **B** $4\cos x = -3$. **C** $2\sin 3x = 3$. **D** $5\cot 2x = 2$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S_1) tâm A, bán kính $R=1$ có phương trình là $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-4)^2=1$.		
b) Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính có phương trình là $(x-1)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2+\left(z+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{2}$.		
c) Bán kính R của mặt cầu (S_4) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là $R=\sqrt{26}$.		
d) Bán kính của mặt cầu (S_2) có tâm là A và đi qua điểm C là $\sqrt{50}$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 14. Một lớp học có 16 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Cô giáo gọi ngẫu nhiên lần lượt 2 học sinh lên trả lời câu hỏi. Xét các biến cố:

A: "Lần thứ nhất cô giáo gọi 1 học sinh nam".

B: "Lần thứ hai cô giáo gọi 1 học sinh nữ".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)=0{,}6$.		
b) $\mathrm{P}\left(B \mid A\right)=0{,}625$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid A\right)=0{,}4$.		
d) $\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right)=0{,}375$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 15. Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x)=5-0{,}06x+0{,}72x^2$ với $0\le x\le 150$. Biết rằng $C(0)=30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

Mệnh đề	Đ	S
a) $C(100)=440$.		
b) $5\int\limits_0^{100}\mathrm{d}x-0{,}06\int\limits_0^{100}x\,\mathrm{d}x+0{,}72\int\limits_0^{100}x^2\,\mathrm{d}x=5x\Big\vert_0^{100}-0{,}03x^2\Big\vert_0^{100}+0{,}24x^3\Big\vert_0^{100}$.		
c) $C(100)-C(0)=\int\limits_0^{100}C'(x)\,\mathrm{d}x$.		
d) $\int\limits_0^{100}C'(x)\,\mathrm{d}x=5\int\limits_0^{100}\mathrm{d}x-0{,}06\int\limits_0^{100}x\,\mathrm{d}x+0{,}72\int\limits_0^{100}x^2\,\mathrm{d}x$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 16. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt tại thời điểm t là $y = t^3 - 12t + 3$, $t \geq 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Trong khoảng thời gian 0 thì quãng đường mà hạt đi là 23 m.		
b) Hàm gia tốc của vật là $a = y'$.		
c) Tại thời điểm $t = 1$ thì hạt đang chuyển động lên trên.		
d) Hàm vận tốc của vật là $v(t) = 3t^2 - 12$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$, trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150$ (N), hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0{,}25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

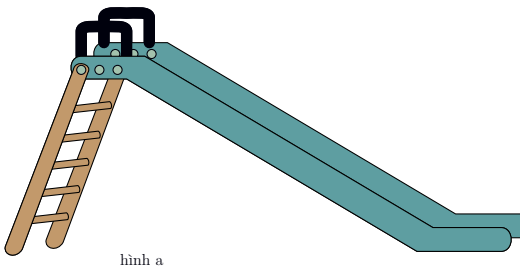
.....

.....

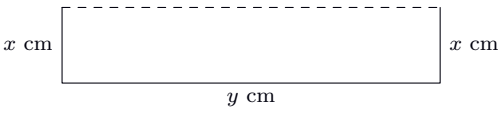
.....

.....

CÂU 18. Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em (Tham khảo hình vẽ a) được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở hình vẽ (Hình b). Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.



hình a



hình b

Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu cm thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

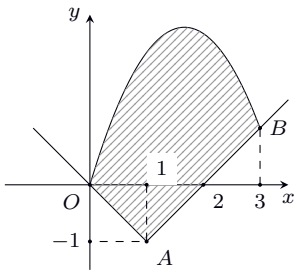
.....

.....

.....

CÂU 19. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y = \dfrac{10}{3}x - x^2$ và $y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \le 1 \\ x-2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |



Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong một xưởng sản xuất có 800 bóng đèn, qua kiểm nghiệm chất lượng người ta thấy trong đó có 750 bóng đèn tốt và 50 bóng đèn kém không đạt chất lượng. Các bóng đèn tốt có 3 màu: đỏ, trắng, xanh và số bóng đèn màu đỏ chiếm 40%. Chọn ra ngẫu nhiên một bóng trong 800 bóng đèn. Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Ông A định đúc một hố ga bằng bê tông dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và có thể tích bằng 4 m^3. Hỏi diện tích đáy hố ga bằng bao nhiêu mét vuông để khi đúc ông A tiết kiệm nguyên liệu nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Đường thẳng Δ có phương trình $y = 2x + 1$ cắt đồ thị của hàm số $y = x^3 - x + 3$ tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là $A(x_A; y_A)$ và $B(x_B; y_B)$ trong đó $x_B < x_A$. Tìm $x_B + y_B$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"There's never enough time to do all the nothing you want.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -3; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 0; 4)$. Toạ độ vectơ $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b}$ là

A $\vec{u} = (-7; 6; -10)$. **B** $\vec{u} = (7; 6; 10)$. **C** $\vec{u} = (-7; 6; 10)$. **D** $\vec{u} = (-7; -6; 10)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào sau đây?

A $(-\infty; 0)$. **B** $(0; 2)$. **C** $(0; +\infty)$. **D** $(-2; 0)$.

CÂU 3. Nghiệm của phương trình $\sin x = \dfrac{1}{2}$ là

A $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right.$. **B** $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right.$. **C** $x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi$. **D** $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 2$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

A 10. **B** 11. **C** 15. **D** 6.

CÂU 5. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Xác suất $\mathrm{P}(A|B)$ là

A $\dfrac{1}{3}$. **B** $\dfrac{1}{2}$. **C** $\dfrac{1}{6}$. **D** $\dfrac{2}{3}$.

CÂU 6. Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn $[a; b]$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $\left|\displaystyle\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x\right| = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. **B** $\displaystyle\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right|$.

C $\displaystyle\int_a^b \big|f(x) - g(x)\big|\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. **D** $\displaystyle\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 7. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A $1; 3; 1; 3; 1$. **B** $1; 3; 7; 10; 13$. **C** $1; 4; 7; 10; 13$. **D** $2; 4; 5; 6; 8$.

CÂU 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 1$ là

A $-\cos x + C$. **B** $\cos x - x + C$. **C** $\cos x + C$. **D** $-\cos x - x + C$.

CÂU 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau

Nhóm	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$
Tần số	4	11	7	8

Trung vị của mẫu số liệu trên là

A 40. **B** 55. **C** 45. **D** 50.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc mặt đáy (ABC). Góc tạo bởi SB và đáy tương ứng là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SBA}$. **C** $\widehat{SAB}$. **D** $\widehat{SBC}$.

CÂU 11. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $x^2+(y-4)^2+(z-1)^2=25$. Tâm mặt cầu (S) là điểm

A $I(0;-4;-1)$. **B** $I(4;1;25)$. **C** $I(0;4;1)$. **D** $I(-4;-1;25)$.

CÂU 12. Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)=\log_2(1-3x)$ là

A $x=1$. **B** $x=3$. **C** $x=0$. **D** $x=2$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 50% học sinh lựa chọn tổ hợp B00. Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp B00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp B00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Gọi A là biến cố: "Học sinh đó chọn tổ hợp B00"; B là biến cố: "Học sinh đó đỗ đại học". Xét tính đúng-sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\dfrac{\mathrm{P}(A\|B)}{\mathrm{P}(B\|A)}$ lớn hơn $\dfrac{2}{3}$.		
b) Xác suất $\mathrm{P}(B\|A)=0{,}4$.		
c) Xác suất $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=0{,}5$.		
d) Xác suất $\mathrm{P}\left(B\|\overline{A}\right)$ thuộc khoảng $(0{,}2;0{,}5)$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 14. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi P là lợi nhuận thu được từ việc bán x sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm P' gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x)=17-0{,}025x$ với $0\le x\le 100$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.		
b) Công thức lợi nhuận thu được từ việc bán x sản phẩm trong một tuần là $P(x)=17x-0{,}0125x^2+C$ với C là một hằng số bất kỳ.		
c) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.		
d) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d)\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z+2}{2}$ và mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;0)$. Đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B sao cho $AB=8$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên (d). Khi đó $H(1;-1;2)$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua $I(3;2;0)$ và vuông góc với đường thẳng (d) là $x+2y+2z-7=0$.		
c) Phương trình mặt cầu (S) là $(x-3)^2+(y-2)^2+z^2=25$.		
d) Mặt cầu (S) có bán kính $R=5$.		

Lời giải. .....

CÂU 16. Sau khi phát hiện một bệnh dịch lở mồm long móng ở đàn gia súc của một xã vùng cao, cán bộ y tế ước tính số gia súc nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện gia súc nhiễm bệnh đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t)=45t^2-t^3$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu xem $G'(t)$ là tốc độ truyền bệnh tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ 15.		
b) $G'(t)=90t-3t^2$.		
c) Tốc độ truyền bệnh giảm trong khoảng $(0;30)$.		
d) $G(0)=0; G(15)=625$.		

Lời giải. .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

CÂU 18. Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m=10$ kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn cáp SA, SB, SC, SD cùng chất liệu và không đàn hồi sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều. Biết rằng gia tốc rơi tự do là $g=10$ m/s^2. Tìm độ lớn của lực căng của mỗi sợi dây cáp (đơn vị N).

KQ: | | | |

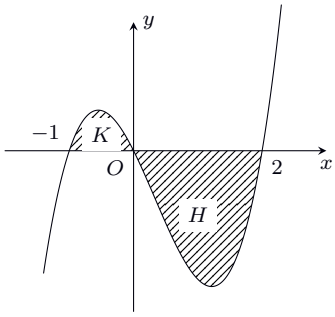
Lời giải. .....

CÂU 19. Giả sử hàm số $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$ đạt cực đại tại $x=a$ và đạt cực tiểu tại $x=b$. Giá trị của biểu thức $A=2a+b$ là bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

CÂU 20. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình bên. Diện tích các hình phẳng (K), (H) lần lượt là $\frac{5}{12}$ và $\frac{8}{3}$. Biết $f(-1) = \frac{19}{12}$, biết $f(2) = -\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a > 0$ và $b > 0$. Tính $a + b$.



KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Chào đón năm mới 2025, Thành phố trang trí đèn led cho biểu tượng hình chữ V được ghép từ các thanh $AB = 4$ m, $AC = 5$ m sao cho tam giác ABC vuông tại B. Để tăng hiệu ứng, các kỹ sư đã thiết kế một chuỗi led chạy từ B xuống A với vận tốc 4 m/phút và một chuỗi led chạy từ A lên C với vận tốc 10 m/phút. Sau khi đóng nguồn điện thì cả hai chuỗi led đồng thời xuất phát. Hỏi sau bao nhiêu giây từ thời điểm đóng nguồn điện thì khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là nhỏ nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"Lost time is never found again.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

A $y = 2$. **B** $y = 0$. **C** $y = 5$. **D** $y = -1$.

CÂU 2. Tìm nghiệm của phương trình $3^x = 7$.

A $x = 3$. **B** $x = \log_7 3$. **C** $x = \log_3 7$. **D** $x = -\log_3 7$.

CÂU 3. Đo chiều cao của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau

Chiều cao	$[150; 154)$	$[154; 158)$	$[158; 162)$	$[162; 166)$	$[166; 170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[150; 154)$ là

A 152. **B** 164. **C** 25. **D** 153.

CÂU 4. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \mathrm{e}^x(1 + \mathrm{e}^{-x})$.

A $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$. **B** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + 1 + C$.

C $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + x + C$. **D** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^x + x + C$.

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của mặt cầu có đường kính AB với $A(2; 1; 0)$, $B(0; 1; 2)$.

A $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$. **B** $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 2$.

C $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 4$. **D** $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 2$.

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa SC và mặt đáy là góc nào?

A $\widehat{ASC}$. **B** $\widehat{SCB}$. **C** $\widehat{CAS}$. **D** $\widehat{SCA}$.

CÂU 7. Cho $\log_3 15 = a$, $\log_3 10 = b$. Giá trị của biểu thức $P = \log_3 50$ tính theo a và b là

A $P = a + 2b - 1$. **B** $P = a - b - 1$. **C** $P = a + b - 1$. **D** $P = 2a + b - 1$.

CÂU 8. Dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?

A 1; 3; 5; 9; 11. **B** -3; 3; 0; 4; 7. **C** -2; 1; 3; 4; 5. **D** -5; -1; 3; 7; 11.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	
y	3	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	3

A $y = 2$. **B** $y = 3$. **C** $x = 2$. **D** $x = 3$.

CÂU 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ $A(-2;1;-6)$ đến mặt phẳng (Oxy) là

A 1. **B** 2. **C** $\dfrac{7}{\sqrt{41}}$. **D** 6.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A $V = \dfrac{a^3\sqrt{2}}{6}$. **B** $V = \dfrac{a^3\sqrt{2}}{4}$. **C** $V = \dfrac{a^3\sqrt{2}}{3}$. **D** $V = a^3\sqrt{2}$.

CÂU 12. Cho hai biến cố độc lập A và B với $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau

A $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right)$. **B** $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(\overline{B} \mid A\right)$.

C $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A \cap B)$. **D** $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \mid B) \cdot \mathrm{P}(B)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn", B là biến cố: "Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{1}{6}$.		
b) $\mathrm{P}(B) = \dfrac{11}{36}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{5}{6}$.		
d) $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right) = \dfrac{4}{11}$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;-1;3)$ và đường thẳng d: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z-3}{1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có toạ độ là $H(3;-2;4)$.		
b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d khi đó $AH = \sqrt{29}$.		
c) Điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là $M(2;-3;5)$.		
d) Gọi M là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d khi đó $OM = \sqrt{30}$ với O là gốc toạ độ.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 15. Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2{,}01t - 0{,}025t^2$ (00). Trong đó v tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2{,}01 - 0{,}05t$ (00).		
b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82 m.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277 m.		
d) Trong khoảng thời gian không quá 10 s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51 m/s^2.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	4	↗	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$.		
b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.		
c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.		
d) Hàm số đạt giá trị lớn nhất là $y = 2$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng $2\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

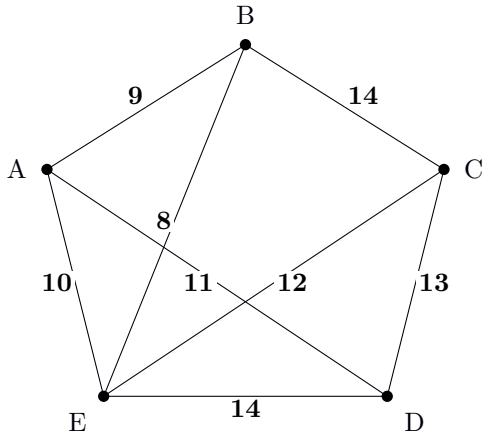
.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên dưới). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình. Xe giao hàng của công ty xuất phát từ một thành phố trong năm thành phố trên đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố ban đầu. Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng.



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

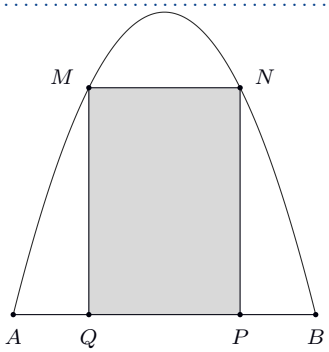
CÂU 19. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5;0;5)$ đến vị trí $B(10;10;3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a;b;0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (*viết kết quả dưới dạng số thập phân*)?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

CÂU 20. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là $AB = 8$ m. Người ra treo một tâm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai đỉnh P, Q nằm trên mặt đất (như hình vẽ bên). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí hoa, biết $MN = 4$ m, $MQ = 6$ m. Diện tích phần phía ngoài phông để trang trí hoa (phần không tô đen) là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |



Lời giải. .....

CÂU 21. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi sản phẩm là $P(x) = 45 - 0{,}001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Nhà máy A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

Đề 1: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 2: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 5
Đề 3: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 9
Đề 4: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 13
Đề 5: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 17

LỜI GIẢI CHI TIẾT 22

Đề 1: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 22
Bảng đáp án 30
Đề 2: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 31
Bảng đáp án 36
Đề 3: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 37
Bảng đáp án 44
Đề 4: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 45
Bảng đáp án 51
Đề 5: ÔN TẬP THPTQG 2026 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 52
Bảng đáp án 58

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tìm $\int (2x-3)\,\mathrm{d}x$.

(A) x^2+C. (B) x^2-3x. (C) x^2-3x+C. (D) $2x^2+3x+C$.

Lời giải.

Ta có áp dụng các tính chất cơ bản của nguyên hàm

$$\begin{aligned}\int (2x-3)\,\mathrm{d}x &= \int 2x\,\mathrm{d}x - \int 3\,\mathrm{d}x\\ &= 2\cdot\frac{x^2}{2} - 3x + C\\ &= x^2-3x+C.\end{aligned}$$

Vậy nguyên hàm của hàm số đã cho là x^2-3x+C.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 2. Nghiệm phương trình $\sin 2x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ là

Ⓐ $\left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{8} + k\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{8} + k\pi \end{array}\right.$. Ⓑ $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \dfrac{3\pi}{4} + k\pi \end{array}\right.$. Ⓒ $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{8} + k\pi \\ x = \dfrac{3\pi}{8} + k\pi \end{array}\right.$. Ⓓ $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \end{array}\right.$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} & \sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \Leftrightarrow\ & \sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} 2x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ 2x = \pi - \left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + k2\pi \end{array}\right. \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} 2x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ 2x = \dfrac{5\pi}{4} + k2\pi \end{array}\right. \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{8} + k\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{8} + k\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của phương trình là $\left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{8} + k\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{8} + k\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án Ⓐ ..... □

CÂU 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0; 2]$.

Ⓐ $M = -5$. Ⓑ $M = \dfrac{1}{3}$. Ⓒ $M = -\dfrac{1}{3}$. Ⓓ $M = 5$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x \neq 3$.

Vì $3 \notin [0; 2]$ nên hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x-3}$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; 2]$.

Ta có $y' = \dfrac{3 \cdot (-3) - 1 \cdot (-1)}{(x-3)^2} = -\dfrac{8}{(x-3)^2}$.

Ta thấy $y' < 0$, $\forall x \in [0; 2]$, do đó hàm số nghịch biến trên đoạn $[0; 2]$.

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ đạt được tại $x = 0$.

Ta có $y(0) = \dfrac{3 \cdot 0 - 1}{0 - 3} = \dfrac{1}{3}$ và $y(2) = \dfrac{3 \cdot 2 - 1}{2 - 3} = -5$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = \max\limits_{[0;2]} y = y(0) = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án Ⓑ ..... □

CÂU 4. Nghiệm của phương trình $\log_{16}(x+5) = \dfrac{1}{2}$ là

Ⓐ -1. Ⓑ 27. Ⓒ 3. Ⓓ -3.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x + 5 > 0 \Leftrightarrow x > -5$.

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} & x + 5 = 16^{\frac{1}{2}} \\ \Leftrightarrow\ & x + 5 = \sqrt{16} \\ \Leftrightarrow\ & x + 5 = 4 \\ \Leftrightarrow\ & x = -1 \text{ (thỏa mãn điều kiện).} \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = -1$.

Chọn đáp án Ⓐ ..... □

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x+2)^2+(y+1)^2+z^2=81$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S).

(A) $I(2;1;0)$, $R=81$. (B) $I(-2;-1;0)$, $R=9$. (C) $I(2;1;0)$, $R=9$. (D) $I(-2;-1;0)$, $R=81$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu dạng chuẩn là $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$, trong đó tâm là $I(a;b;c)$ và bán kính là $R>0$.
Biến đổi phương trình mặt cầu (S) đã cho về dạng chuẩn, ta được

$$[x-(-2)]^2+[y-(-1)]^2+(z-0)^2=9^2.$$

Đồng nhất hệ số, ta suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(-2;-1;0)$ và bán kính $R=\sqrt{81}=9$.
Vậy tọa độ tâm $I(-2;-1;0)$ và bán kính $R=9$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên K, a, $b\in K$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

(A) $\int\limits_a^b [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $\int\limits_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x=k\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int\limits_a^b [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. (D) $\int\limits_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải.

Theo các tính chất cơ bản của tích phân xác định đối với các hàm số liên tục, ta có

- Tích phân của một tổng/hiệu bằng tổng/hiệu các tích phân. Do đó hai khẳng định chứa phép cộng và phép trừ là đúng.
- Có thể đưa hằng số k ra ngoài dấu tích phân. Do đó khẳng định chứa phép nhân với hằng số là đúng.
- Tích phân **không** có tính chất phân phối đối với phép nhân hai hàm số (tích phân của một tích nói chung không bằng tích các tích phân).

Vậy khẳng định $\int\limits_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ là khẳng định sai.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 7. Cho hai biến cố độc lập A, B với $\mathrm{P}(A)=0{,}6$, $\mathrm{P}(B)=0{,}45$. Khi đó, $\mathrm{P}(B\mid A)$ bằng

(A) 0,15. (B) 0,45. (C) 0,75. (D) 0,6.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.
Nói cách khác, xác suất có điều kiện của B khi biết A đã xảy ra chính bằng xác suất của B.
Do A và B độc lập nên ta có $\mathrm{P}(B\mid A)=\mathrm{P}(B)$.
Theo giả thiết ta có $\mathrm{P}(B)=0{,}45$, suy ra $\mathrm{P}(B\mid A)=0{,}45$.
Vậy $\mathrm{P}(B\mid A)=0{,}45$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA\perp(ABC)$. Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào trong các góc sau?

(A) $\widehat{BSC}$. (B) $\widehat{SCB}$. (C) $\widehat{ASC}$. (D) $\widehat{SCA}$.

Lời giải.

Ta có $SA\perp(ABC)$ nên hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABC) là điểm A.
Lại có điểm C nằm trên mặt phẳng (ABC) nên hình chiếu của chính nó là C.
Suy ra đoạn thẳng AC là hình chiếu vuông góc của đoạn thẳng SC lên mặt phẳng (ABC).
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Do đó, góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) là góc giữa SC và AC.
Vì tam giác SAC vuông tại A nên góc giữa hai đường thẳng SC và AC chính là góc nhọn $\widehat{SCA}$.
Vậy góc cần tìm là $\widehat{SCA}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-\infty; 1)$. **B** $(0; 2)$. **C** $(0; +\infty)$. **D** $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số đồng biến trên các khoảng mà tại đó đạo hàm $y' > 0$.
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $y' > 0$ trên hai khoảng là $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
Đối chiếu với các đáp án đã cho, ta thấy khoảng $(2; +\infty)$ là một khoảng đồng biến của hàm số.
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A $1; -3; -6; -9; -12$. **B** $1; -2; -4; -6; -8$. **C** $1; -3; -5; -7; -9$. **D** $1; -3; -7; -11; -15$.

Lời giải.

Dãy số (u_n) là một cấp số cộng nếu hiệu của hai số hạng liên tiếp luôn là một hằng số d (gọi là công sai), tức là $u_{n+1} - u_n = d$, $\forall n \geq 1$.
Ta tiến hành kiểm tra hiệu các số hạng liên tiếp của từng đáp án

- Dãy $1; -3; -6; -9; -12$ có $(-3) - 1 = -4$, nhưng $(-6) - (-3) = -3 \neq -4$ (loại).
- Dãy $1; -2; -4; -6; -8$ có $(-2) - 1 = -3$, nhưng $(-4) - (-2) = -2 \neq -3$ (loại).
- Dãy $1; -3; -5; -7; -9$ có $(-3) - 1 = -4$, nhưng $(-5) - (-3) = -2 \neq -4$ (loại).
- Dãy $1; -3; -7; -11; -15$ có: $(-3) - 1 = (-7) - (-3) = (-11) - (-7) = (-15) - (-11) = -4$ (thỏa mãn).

Vậy dãy số $1; -3; -7; -11; -15$ là một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 1$ và công sai $d = -4$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và không thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

B chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành bốn phần bằng nhau.

C là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

D xác định chính xác trung vị của mẫu số liệu gốc.

Lời giải.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A $\log_a a^2 = 2$. **B** $3^{\log_3 a} = a$. **C** $a^{-\log_a 2} = \dfrac{1}{2}$. **D** $\log_{a^3} a = 3$.

Lời giải.

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, ta áp dụng các tính chất cơ bản của lôgarit để kiểm tra từng mệnh đề:

- $\log_a a^2 = 2\log_a a = 2 \cdot 1 = 2 \Rightarrow$ đúng.
- Sử dụng công thức $a^{\log_a b} = b$, ta có $3^{\log_3 a} = a \Rightarrow$ đúng.
- $a^{-\log_a 2} = a^{\log_a 2^{-1}} = 2^{-1} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow$ đúng.
- $\log_{a^3} a = \dfrac{1}{3}\log_a a = \dfrac{1}{3} \cdot 1 = \dfrac{1}{3} \neq 3 \Rightarrow$ sai.

Vậy mệnh đề sai là $\log_{a^3} a = 3$.

Chọn đáp án D ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một chất điểm chuyển động có phương trình $s(t)$ thì có vận tốc $v(t) = s'(t)$. Biết rằng phương trình chuyển động của chất điểm là $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t$ trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét.

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t được tính bởi $v(t) = t^2 - 6t + 5$.	X	
b) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ là $a(2) = -2$ (m/s^2).	X	
c) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc của chất điểm luôn giảm dần.		X
d) Kể từ giây thứ 3 trở đi thì vận tốc của chất điểm bắt đầu tăng.	X	

Lời giải.

a) Đ Ta có vận tốc $v(t) = s'(t) = \left(\frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t\right)' = t^2 - 6t + 5$.

b) Đ Gia tốc của chất điểm là $a(t) = v'(t) = 2t - 6$.
Tại thời điểm $t = 2 \Rightarrow a(2) = 2 \cdot 2 - 6 = -2$ (m/s^2).

c) S Xét trên khoảng thời gian 5 giây đầu tiên $t \in (0; 5)$:
Ta có $a(t) = 0 \Leftrightarrow 2t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.
Ta thấy $a(t) < 0$ khi $t \in (0; 3)$ và $a(t) > 0$ khi $t \in (3; 5)$.
Do đó, vận tốc của chất điểm giảm trên khoảng $(0; 3)$ và tăng trên khoảng $(3; 5)$.

d) Đ Theo phân tích ở trên, vận tốc tăng khi gia tốc $a(t) > 0 \Leftrightarrow t > 3$.
Do đó kể từ giây thứ 3 trở đi thì vận tốc của chất điểm bắt đầu tăng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(S)\colon x^2+y^2+z^2+2x-4y-6z+m-3=0$ và mặt phẳng $(\beta)\colon 2x - y + 2z - 8 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(S)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0$ là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi $m \leq 17$.		X
b) Mặt phẳng (β) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 2)$.	X	
c) Có hai số thực của tham số m để mặt phẳng $(\beta)\colon 2x - y + 2z - 8 = 0$ cắt (S) theo một đường tròn có chu vi bằng 8π.		X
d) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến (β) là 2.	X	

Lời giải.

a) S Ta có $(S)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 17 - m$.
Để (S) là phương trình của một mặt cầu thì $R^2 = 17 - m > 0 \Leftrightarrow m < 17$.

b) Đ Từ phương trình mặt phẳng $(\beta)\colon 2x - y + 2z - 8 = 0$, ta dễ dàng suy ra vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

c) S Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 3)$ và bán kính $R = \sqrt{17 - m}$ (với $m < 17$).
Để đường tròn giao tuyến có chu vi bằng 8π thì bán kính r của đường tròn đó là

$$2\pi r = 8\pi \Leftrightarrow r = 4.$$

Khoảng cách từ tâm I đến (β) là $d = \dfrac{|2 \cdot (-1) - 2 + 2 \cdot 3 - 8|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \dfrac{6}{3} = 2$.
Theo định lý Pytago ta có $R^2 = \mathrm{d}^2 + r^2 \Leftrightarrow 17 - m = 2^2 + 4^2 \Leftrightarrow 17 - m = 20 \Leftrightarrow m = -3$.

d) Đ Dựa vào quá trình tính toán ở ý trên, khoảng cách từ tâm mặt cầu (S) đến (β) là $\mathrm{d}\big(I, (\beta)\big) = 2$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 15. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t.

Mệnh đề	Đ	S
a) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s).		X
b) Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30 (m).	X	
c) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1$ (m/s).		X
d) Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần.	X	

Lời giải.

a) S Ta có $v'(t) = -6t + 12$; $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2 \in [0; 5]$.
Tính các giá trị vận tốc tại các điểm cực trị và đầu mút là $v(0) = 1$, $v(2) = 13$, $v(5) = -14$.
Vậy trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là $\max\limits_{[0;5]} v(t) = v(2) = 13$ (m/s).

b) Đ Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 5$ là

$$s = \int_0^5 v(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^5 (-3t^2 + 12t + 1)\,\mathrm{d}t = \left(-t^3 + 6t^2 + t\right)\Big|_0^5 = (-125 + 150 + 5) - 0 = 30\ (m).$$

c) S Thế $t = 2$ vào phương trình vận tốc, ta được $v(2) = -3(2)^2 + 12(2) + 1 = 13$ (m/s).

d) Đ Xét trên khoảng $(2; 5)$, ta thấy $v'(t) = -6t + 12 < 0$, $\forall t \in (2; 5)$.
Do đó, trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 16. Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một cộng đồng là 1%.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là 0,009.	X	
b) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là 0,017.	X	
c) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là 0,23.		X
d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $\frac{381}{850}$.		X

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Người làm xét nghiệm có kết quả dương tính".
Gọi B là biến cố: "Người làm xét nghiệm thực sự nhiễm virus".
Theo giả thiết ta có $\mathrm{P}(B) = 1\% = 0{,}01 \Rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$.
Xét nghiệm dương tính với 76,2% ca nhiễm nên ta có $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}762$.
Xét nghiệm âm tính với 99,1% ca không nhiễm nên ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid \overline{B}\right) = 0{,}991$.

a) Đ Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus chính là $\mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right)$.
Ta có $\mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A} \mid \overline{B}\right) = 1 - 0{,}991 = 0{,}009$.

b) Đ Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right) = 0{,}01 \cdot 0{,}762 + 0{,}99 \cdot 0{,}009 = 0{,}01653 \approx 0{,}017.$$

c) S Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus chính là $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right)$.
Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right) = 1 - \mathrm{P}(A \mid B) = 1 - 0{,}762 = 0{,}238 \neq 0{,}23$.

d) S Xác suất để người đó thực sự bị bệnh (nhiễm virus) khi có kết quả chuẩn đoán là dương tính là $\mathrm{P}(B \mid A)$.
Áp dụng công thức Bayes và sử dụng giá trị chính xác của $\mathrm{P}(A)$ (không làm tròn), ta có

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}762}{0{,}01653} = \frac{0{,}00762}{0{,}01653} = \frac{254}{551} \neq \frac{381}{850}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: $\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), $\vec{F}$ là vectơ lực, m (kg) là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/s^2 thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?

Đáp án: | 2 | 5 | | |

Lời giải.

Ta có $\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \left|\vec{F}\right| = m\left|\vec{a}\right|$.

Thay số vào ta được $\left|\vec{F}\right| = 0{,}5 \cdot 50 = 25$ (N).

Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/s^2 thì cần một lực đá có độ lớn là 25 N.

Đáp án: 25 .....

CÂU 18. Người ta dựng một cái lều cắm trại có dạng hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 3 m trên mặt đất bằng phẳng. Sau đó từ đỉnh của lều, người ta gắn một bóng đèn sao cho khoảng cách từ đỉnh lều đến bóng đèn bằng 30 cm. Khoảng cách từ bóng đèn đến mặt đất xấp xỉ bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp án: | 1 | , | 8 | |

Lời giải.

Cái lều được minh hoạ bởi hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$.

Gọi O là tâm của đáy, M là vị trí bóng đèn.

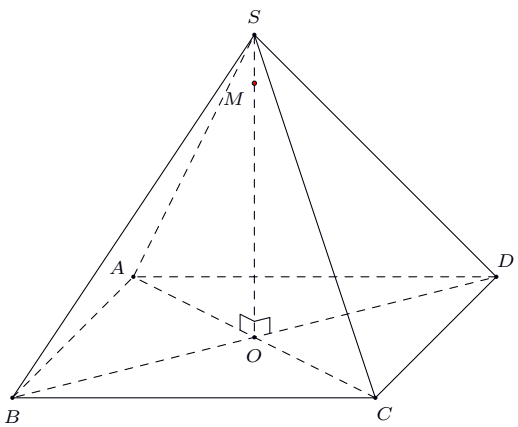
Đổi $SM = 30$ (cm) $= 0{,}3$ (m).

Khoảng cách từ bóng đèn đến mặt đất bằng độ dài đoạn thẳng MO.

Đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 3 (m) nên $AC = 3\sqrt{2}$ (m).

Suy ra $AO = \dfrac{AC}{2} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (m).

Xét tam giác SAO vuông tại O, ta có



$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{9 - \frac{9}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ (m)}.$$

Lại có $SO = SM + MO \Rightarrow MO = SO - SM = \dfrac{3\sqrt{2}}{2} - 0{,}3 \approx 1{,}8$ (m).

Vậy khoảng cách từ bóng đèn đến mặt đất xấp xỉ 1,8 (m).

Đáp án: 1,8 .....

CÂU 19. Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

Đáp án: | 0 | , | 5 | |

Lời giải.

Xét các biến cố:

A: "Chọn được bạn giỏi Toán";

B: "Chọn được bạn giỏi Lý".

Theo đề bài, ta có $\mathrm{P}(A) = \dfrac{36}{48} = 0{,}75$; $\mathrm{P}(B) = \dfrac{24}{48} = 0{,}5$.

Vì 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn nên biến cố $A \cup B$ là biến cố chắc chắn, suy ra $\mathrm{P}(A \cup B) = 1$.

Áp dụng công thức cộng xác suất, ta có

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B) \Rightarrow \mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cup B) = 0{,}75 + 0{,}5 - 1 = 0{,}25.$$

Xác suất chọn được bạn giỏi Toán biết bạn đó giỏi Lý là

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}25}{0{,}5} = \frac{1}{2} = 0{,}5.$$

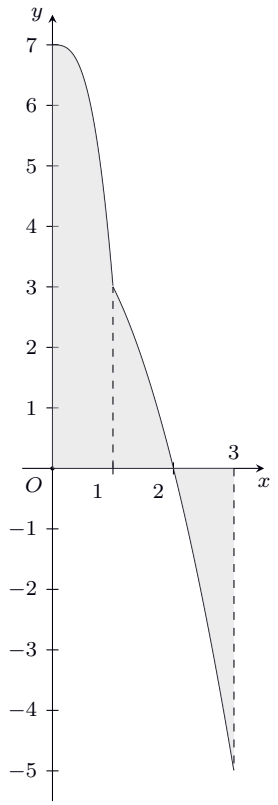
Đáp án: 0,5 .....

CÂU 20. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 7-4x^3 & \text{khi } 0 \le x \le 1 \\ 4-x^2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và các đường thẳng $x=0$, $x=3$, $y=0$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số $f(x) \ge 0$ trên đoạn $[0;2]$ và $f(x) \le 0$ trên đoạn $[2;3]$.
Diện tích hình phẳng cần tìm là



$$\begin{aligned}
S &= \int_0^3 |f(x)|\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 (7-4x^3)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (4-x^2)\,\mathrm{d}x - \int_2^3 (4-x^2)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 (7-4x^3)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (4-x^2)\,\mathrm{d}x + \int_2^3 (x^2-4)\,\mathrm{d}x \\
&= \left(7x-x^4\right)\Big|_0^1 + \left(4x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3}-4x\right)\Big|_2^3 \\
&= (7-1) + \left[\left(8-\frac{8}{3}\right)-\left(4-\frac{1}{3}\right)\right] + \left[(9-12)-\left(\frac{8}{3}-8\right)\right] \\
&= 6 + \left(\frac{16}{3}-\frac{11}{3}\right) + \left(-3+\frac{16}{3}\right) \\
&= 6 + \frac{5}{3} + \frac{7}{3} = 6+4 = 10.
\end{aligned}$$

Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là $S = 10$.

Đáp án: 10 .....

CÂU 21. Khu trò chơi trẻ em Gấu Misa hiện có khách lượng ổn định mỗi ngày là 1 000 khách. Mỗi khách vào cổng mua vé giá 40 000 đồng. Một cuộc khảo sát cho thấy cứ mỗi lần giảm 2 000 đồng giá vé, khu trò chơi có thể có thêm 100 khách. Để doanh thu thu được là tối đa, khu trò chơi nên bán vé với giá là bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Gọi x là số lần giảm 2 000 đồng giá vé. Khi đó
Giá vé lúc này là $p(x) = 40 - 2x$, với $0 < x < 20$.
Số khách tăng thêm là $100x$. Do đó, tổng số khách là $1\,000 + 100x$.
Hàm doanh thu thu được

$$R(x) = (1\,000+100x)p(x) = (1\,000+100x)(40-2x) = -200x^2 + 2\,000x + 40\,000.$$

Xét hàm $R = R(x) = -200x^2 + 2\,000x + 4\,0000$ trên $(0;20)$.
Vì $R = R(x)$ là hàm số bậc hai có hệ số $a < 0$, nên $\max R = R(5)$.
Vậy doanh thu đạt tối đa khi $x = 5$.
Điều này tương ứng với 5 lần giảm 2 000, tức là giá vé cần bán ra là $40\,000 - 5 \cdot 2\,000 = 30\,000$.
Đáp án: 30 .....

CÂU 22. Cho đồ thị hàm số $f(x) = \dfrac{3x+5}{-x+7}$ có tâm đối xứng là $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $B = -4a - b$ là bao nhiêu?

Đáp án: | − | 2 | 5 | |

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{7\}$.
Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x+5}{-x+7} = -3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x+5}{-x+7} = -3$.
Suy ra đường thẳng $y = -3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Lại có $\lim\limits_{x\to7^+} \dfrac{3x+5}{-x+7} = -\infty$ (do $\lim\limits_{x\to7^+}(3x+5) = 26 > 0$ và $\lim\limits_{x\to7^+}(-x+7) = 0$; $-x+7 < 0$, $\forall x > 7$).
Tương tự $\lim\limits_{x\to7^-} \dfrac{3x+5}{-x+7} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = 7$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng nên tọa độ tâm đối xứng là $I(7; -3)$.
Đồng nhất với giả thiết $I(a; b)$, ta được $a = 7$ và $b = -3$.
Vậy $B = -4a - b = -4 \cdot 7 - (-3) = -28 + 3 = -25$.
Đáp án: -25 .....

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C	2. A	3. B	4. A
5. B	6. D	7. B	8. D
9. D	10. D	11. C	12. D

CÂU 13. a Đ b Đ c S d Đ

CÂU 14. a S b Đ c S d Đ

CÂU 15. a S b Đ c S d Đ

CÂU 16. a Đ b Đ c S d S

CÂU 17. 2 5

CÂU 18. 1 , 8

CÂU 19. 0 , 5

CÂU 20. 1 0

CÂU 21. 3 0

CÂU 22. – 2 5

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"There is more to life than simply increasing its speed.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Xác suất $\mathrm{P}(A|B)$ là

A $\frac{2}{3}$. **B** $\frac{1}{3}$. **C** $\frac{1}{6}$. **D** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}2}{0{,}6} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 2. Cho a là số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $\log_3 \dfrac{3}{a^2} = 3 - \dfrac{1}{2}\log_3 a$. **B** $\log_3 \dfrac{3}{a^2} = 1 - 2\log_3 a$. **C** $\log_3 \dfrac{3}{a^2} = 3 - 2\log_3 a$. **D** $\log_3 \dfrac{3}{a^2} = 1 + 2\log_3 a$.

Lời giải.

Với $a > 0$, ta có $\log_3 \dfrac{3}{a^2} = \log_3 3 - \log_3 a^2 = 1 - 2\log_3 a$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 3. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	7	7	2	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào dưới đây?

A $[11;13)$. **B** $[13;15)$. **C** $[9;11)$. **D** $[7;9)$.

Lời giải.

Cỡ mẫu là 20.

Số trung vị là $M_e = \dfrac{x_9 + x_{10}}{2}$.

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là $[9;11)$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S)\colon x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z + 10 = 0$ có tâm và bán kính lần lượt là

A $I(-1;-2;3)$, $R = 4$. **B** $I(-1;-2;3)$, $R = 2$. **C** $I(1;2;-3)$, $R = 2$. **D** $I(1;2;-3)$, $R = 4$.

Lời giải.

Ta có $(S)\colon x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z + 10 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$.

Vậy mặt cầu (S) có tâm là $I(1;2;-3)$, bán kính $R = 2$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 5. Nghiệm của phương trình $\sin x + 1 = 0$ là

A $x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. **B** $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. **C** $x = -\dfrac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. **D** $x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có $\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 6. Nếu $\int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int\limits_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 6$ thì $\int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

A 3. **B** -3. **C** 18. **D** 9.

Lời giải.

Ta có $\int\limits_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x \Leftrightarrow \int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 6 - 3 = 3.$

Vậy $\int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 3.$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Biết rằng hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 28$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;4]$ tại x_0. Tính $P = x_0 + 2025$.

A 2028. **B** 2025. **C** 2029. **D** 2026.

Lời giải.

Ta có $f(0) = 28$; $f(3) = 1$; $f(4) = 8$.

Có $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \notin [0;4] \\ x = 3 \in [0;4] \end{array}\right.$.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;4]$ tại $x_0 = 3$.
Vậy $P = x_0 + 2025 = 3 + 2025 = 2028$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗		↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘		↗	$+\infty$

A $(-1;0)$. **B** $(0;+\infty)$. **C** $(-\infty;-1)$. **D** $(-1;1)$.

Lời giải.

Trong khoảng $(-1;0)$ đạo hàm $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\log_3 x = \dfrac{1}{3}$ là

A $x = \dfrac{1}{27}$. **B** $x = \sqrt[3]{3}$. **C** $x = 27$. **D** $x = \dfrac{1}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\log_3 x = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x = 3^{\frac{1}{3}} \end{cases} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{3}.$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Biết $f(x)$ có một nguyên hàm là 17^x. Xác định biểu thức $f(x)$.

A $f(x) = 17^x \ln 17 + C$. **B** $f(x) = 17^x \ln 17$. **C** $f(x) = \dfrac{17^x}{\ln 17}$. **D** $f(x) = x \cdot 17^{x-1}$.

Lời giải.

Ta có $(17^x)' = 17^x \ln 17$ nên $f(x) = 17^x \ln 17$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là tứ giác lồi và $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa SB và mặt phẳng $(ABCD)$ là

A $\widehat{SAB}$. **B** $\widehat{SBA}$. **C** $\widehat{SCA}$. **D** $\widehat{SDA}$.

Lời giải.

Ta có $SB \cap (ABCD) = \{B\}$ và $SA \perp (ABCD) \Rightarrow (SB, (ABCD)) = \widehat{SBA}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 12. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

(A) $u_n = \dfrac{9}{2^n}$. (B) $u_n = 9 - 2n$. (C) $u_n = 9 \cdot 2^n$. (D) $u_n = 9 - 2^n$.

Lời giải.

Xét dãy số $u_n = 9 - 2n$.
Ta có $u_{n+1} - u_n = 9 - 2(n+1) - (9 - 2n) = -2$.
Suy ra dãy số $u_n = 9 - 2n$ là cấp số cộng.

Chọn đáp án (B) ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một nhà máy có hai phân xưởng X và Y cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng X sản xuất 60% và phân xưởng Y sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng X, phân xưởng Y lần lượt là 10% và 5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất bằng 75%.		X
b) Xác suất lấy được phế phẩm là 10%.		X
c) Xác suất lấy được sản phẩm phẩm tốt, biết sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất bằng 95%.		X
d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất.	X	

Lời giải.

a) (S) Xét phép thử lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.
Gọi A là biến cố "Lấy được sản phẩm do phân xưởng X sản xuất".
$\overline{A}$ là biến cố "Lấy được sản phẩm do phân xưởng Y sản xuất".
B là biến cố "Lấy được phế phẩm".
$\overline{B}$ là biến cố "Lấy được sản phẩm tốt".
Theo bài ra ta có $\mathrm{P}(A) = 60\%$, $\mathrm{P}(\overline{A}) = 40\%$, $\mathrm{P}(B|A) = 10\%$, $\mathrm{P}(B|\overline{A}) = 5\%$.
Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất là xác suất có điều kiện $\mathrm{P}(\overline{A}|B)$. Ta có $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{60\% \cdot 10\%}{8\%} = 75\%$, suy ra $\mathrm{P}(\overline{A}|B) = 25\%$.

b) (S) Xác suất lấy được phế phẩm là $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B|\overline{A}) = 60\% \cdot 10\% + 40\% \cdot 5\% = 8\%$.

c) (S) Xác suất lấy được sản phẩm tốt, biết sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất là xác suất có điều kiện $\mathrm{P}(\overline{B}|A) = 1 - \mathrm{P}(B|A) = 90\%$.

d) (Đ) Ta có $\mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}(B) = 1 - 8\% = 92\%$; $\mathrm{P}(\overline{B}|A) = 90\%$; $\mathrm{P}(\overline{B}|\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(B|\overline{A}) = 1 - 5\% = 95\%$.
Nếu lấy được sản phẩm tốt thì xác suất sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất là $\mathrm{P}(A|\overline{B}) = \dfrac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(\overline{B}|A)}{\mathrm{P}(\overline{B})} = \dfrac{60\% \cdot 90\%}{92\%} = \dfrac{27}{46}$.
Xác suất sản phẩm đó do phân xưởng Y sản xuất là $\mathrm{P}(\overline{A}|\overline{B}) = \dfrac{\mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(\overline{B}|\overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{B})} = \dfrac{40\% \cdot 95\%}{92\%} = \dfrac{19}{46}$.
Vì $\dfrac{27}{46} > \dfrac{19}{46}$ nên nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng X sản xuất cao hơn.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$.

Mệnh đề	Đ	S
a) (S) có tâm $I(2; -1; 0)$ và bán kính $R = 3$.	X	
b) (S) cắt trục Oz tại các điểm có tọa độ $(0; 0; 2)$ và $(0; 0; -2)$.	X	
c) Điểm $M(1; -2; 4)$ nằm trong mặt cầu (S).		X

Mệnh đề	Đ	S
d) (S) đi qua gốc tọa độ O.		X

Lời giải.

a) Đ Mặt cầu $(S)\colon (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính R. Suy ra (S) có tâm $I(2;-1;0)$ và bán kính $R=3$.

b) Đ Gọi $A(0;0;a)$ là giao điểm của (S) với trục Oz.
Vì $A\in(S)$ nên $(0-2)^2+(0+1)^2+a^2=9\Leftrightarrow a^2=4\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}a=-2\\a=2\end{array}\right.$.
Vậy (S) cắt trục Oz tại các điểm có tọa độ $(0;0;2)$ và $(0;0;-2)$.

c) S Vì $IM=\sqrt{(1-2)^2+(-2-(-1))^2+(4-0)^2}=3\sqrt{2}>R=3$ nên M nằm ngoài (S).

d) S Thay $x=y=z=0$ vào phương trình của (S), được $(0-2)^2+(0+1)^2+0^2=9$ (vô lí).
Vậy (S) không đi qua gốc tọa độ O.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 15. Một vật chuyển động theo phương trình $s(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+6t^2$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ được tính bằng mét (m) là quãng đường vật di chuyển được.

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau 3 giây vật đi được quãng đường dài 45 m.	X	
b) Vận tốc lớn nhất của vật trong 8 giây đầu tiên là 36 m/s.	X	
c) Vận tốc của vật được tính bởi công thức $v(t)=-t^2+12t$.	X	
d) Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm $t=7$ giây bằng $2\,\text{m/s}^2$.		X

Lời giải.

a) Đ Thay $t=3$, ta có quãng đường vật đi được là $s(3)=-\dfrac{1}{3}\cdot 3^3+6\cdot 3^2=45\,(\text{m})$.

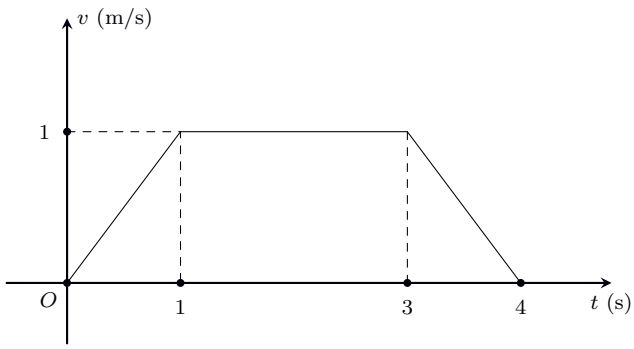
b) Đ Ta có $v(t)=-t^2+12t=-(t-6)^2+36$. Do $-(t-6)^2\le 0$, $\forall t\in[0;8]$ nên $v(t)\le 36$, $\forall t\in[0;8]$. Dấu "=" xảy ra khi $t=6\,(\text{s})$. Suy ra vận tốc lớn nhất của vật trong 8 giây đầu tiên là 36 m/s.

c) Đ Vận tốc tức thời của vật là $v(t)=s'(t)=-t^2+12t$.

d) S Gia tốc tức thời của vật là $a(t)=v'(t)=-2t+12$. Thay $t=7$ được $a(7)=-2\cdot 7+12=-2\,(\text{m/s}^2)$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 16. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là 3 m.	X	
b) Quãng đường vật đi được từ lúc $t=1\,(\text{s})$ đến lúc $t=3\,(\text{s})$ là 2 m.	X	
c) Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t)=\begin{cases}t & \text{khi } 0\le t<1\\ 1 & \text{khi } 1\le t<3\\ -t+4 & \text{khi } 3\le t\le 4\end{cases}$.	X	
d) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=1\,(\text{s})$ là 3 m/s.		X

Lời giải.

a) Đ Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là

$$s=\int_0^4 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 t\,\mathrm{d}t+\int_1^3 1\,\mathrm{d}t+\int_3^4 (4-t)\,\mathrm{d}t=\left(\frac{t^2}{2}\right)\Big|_0^1+t\Big|_1^3+\left(4t-\frac{t^2}{2}\right)\Big|_3^4=\frac{1}{2}+2+\frac{1}{2}=3\,(\mathrm{m}).$$

b) Đ Quãng đường vật đi được từ lúc $t=1\,(\mathrm{s})$ đến lúc $t=3\,(\mathrm{s})$ là $s=\int_1^3 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_1^3 1\,\mathrm{d}t=2\,(\mathrm{m})$.

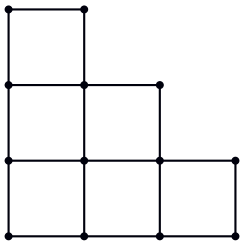
c) Đ Dựa vào đồ thị hàm số, ta xác định được phương trình của $v(t)$ trên từng khoảng.

d) S Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy vận tốc của vật tại thời điểm $t=1\,(\mathrm{s})$ là $1\,\mathrm{m/s}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. An đã tạo ra một cầu thang 3 bậc bằng 18 que tăm như hình minh họa. Vậy An cần thêm bao nhiêu que tăm để hoàn thành một cầu thang 5 bậc?

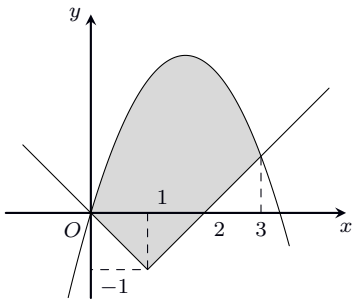


Đáp án: | 2 | 2 | | |

Lời giải.

Cầu thang 1 bậc cần 4 tăm.
Cầu thang 2 bậc cần 10 tăm.
Để đi từ cầu thang 1 bậc đến 2 bậc cần thêm 6 tăm và để đi từ cầu thang 2 bậc đến 3 bậc cần thêm 8 tăm.
Áp dụng mô hình này, để đi từ cầu thang 3 bậc đến 4 bậc cần thêm 10 tăm và để đi từ cầu thang 4 bậc đến 5 bậc cần thêm 12 tăm.
Vậy bạn An cần thêm là $10+12=22$ tăm.
Đáp án: 22 .....

CÂU 18. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y=\frac{10}{3}x-x^2$, $y=\left[\begin{array}{ll}-x & \text{khi } x\le 1\\ x-2 & \text{khi } x>1\end{array}\right.$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?



Đáp án: | 6 | , | 5 | |

Lời giải.

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y=-x$ và $y=x-2$ là $-x=x-2\Leftrightarrow x=1$.
Diện tích hình phẳng cần tính là

$$\begin{aligned}S&=\int_0^1\left(\frac{10}{3}x-x^2+x\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{10}{3}x-x^2-x+2\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\left(\frac{13}{3}x-x^2\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{7}{3}x-x^2+2\right)\mathrm{d}x\\&=\left(\frac{13}{6}x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1+\left(\frac{7}{6}x^2-\frac{x^3}{3}+2x\right)\Big|_1^3\\&=\frac{13}{2}.\end{aligned}$$

Đáp án: 6,5 .....

CÂU 19. Cho đồ thị hàm số $f(x) = 5x - 1 + \dfrac{8}{x-1}$ có tâm đối xứng là $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $C = a + 3b$ là bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 3 | | |

Lời giải.

Tiệm cận đứng: $x = 1$.

Ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x) - (5x-1)] = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{8}{x-1} = 0$.

Suy ra tiệm cận xiên là $y = 5x - 1$.

Đồ thị hàm số đã cho có tâm đối xứng là giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên nên $I(1;4)$.

Suy ra $a = 1$, $b = 4$.

Vậy $C = 1 + 3 \cdot 4 = 13$.

Đáp án: 13 .....

CÂU 20. Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

Đáp án: | 0 | , | 6 | 1 |

Lời giải.

Xét hai biến cố A: "Nhà tổ chức sự kiện bán hết vé" và B: "Trời mưa vào buổi biểu diễn".

Khi đó, ta có $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}(B) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(A|B) = 0{,}45$; $\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}85$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B})\cdot\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}6\cdot 0{,}45 + 0{,}4\cdot 0{,}85 = 0{,}61.$$

Đáp án: 0,61 .....

CÂU 21. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát 2,5 km về hướng nam và 1,7 km về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là 0,6 km. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu.

Đáp án: | 3 | , | 0 | 8 |

Lời giải.

Với hệ trục toạ độ đã chọn thì vị trí hiện tại của khinh khí cầu là $A(2{,}5;1{,}7;0{,}6)$.

Khi đó khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu là

$$OA = \sqrt{2{,}5^2 + 1{,}7^2 + 0{,}6^2} \approx 3{,}08\,(\text{km}).$$

Đáp án: 3,08 .....

CÂU 22. Giá đỡ ba chân như hình đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 80 cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 100 cm.

Đáp án: | 8 | 8 | , | 7 |

Lời giải.

Chiều cao của giá đỡ là

$$h = \sqrt{100^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot 80\right)^2} \approx 88{,}7\,(\text{cm}).$$

Đáp án: 88,7 .....

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B	2. B	3. C	4. C
5. D	6. A	7. A	8. A
9. B	10. B	11. B	12. B
CÂU 13. a S b S c S d Đ	**CÂU 14.** a Đ b Đ c S d S	**CÂU 15.** a Đ b Đ c Đ d S	**CÂU 16.** a Đ b Đ c Đ d S
CÂU 17. 2 2	**CÂU 18.** 6 , 5	**CÂU 19.** 1 3	**CÂU 20.** 0 , 6 1
CÂU 21. 3 , 0 8	**CÂU 22.** 8 8 , 7		

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"The future starts today, not tomorrow.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng?

A 1; 4; 7; 10; 14. **B** 5; 2; -1; -4; -7. **C** -3; 1; 5; 9; 14. **D** $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; 1; $\frac{4}{3}$; 2.

Lời giải.

Dãy số 5; 2; -1; -4; -7 là một cấp số cộng vì hiệu của hai số hạng liên tiếp luôn là một hằng số. Thật vậy, ta có

$$2-5=-1-2=-4-(-1)=-7-(-4)=-3.$$

Do đó, đây là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=5$ và công sai $d=-3$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x+4}{x-2}$ trên đoạn $[3;4]$ là

A 7. **B** 4. **C** -6. **D** 3.

Lời giải.

Hàm số $f(x)=\dfrac{x+4}{x-2}$ xác định và liên tục trên đoạn $[3;4]$.

Ta có $f'(x)=\dfrac{1\cdot(-2)-1\cdot 4}{(x-2)^2}=\dfrac{-6}{(x-2)^2}<0,\ \forall x\in[3;4]$.

Vì $f'(x)<0$ trên đoạn $[3;4]$ nên hàm số $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[3;4]$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn này đạt được tại $x=4$.

Vậy $\min\limits_{[3;4]} f(x)=f(4)=\dfrac{4+4}{4-2}=4$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ của một loại máy lọc nước mới như sau

Tuổi thọ	$[2;3{,}5)$	$[3{,}5;5)$	$[5;6{,}5)$	$[6{,}5;8)$
Số máy	8	22	35	15

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là

A $[2;3{,}5)$. **B** $[3{,}5;5)$. **C** $[5;6{,}5)$. **D** $[6{,}5;8)$.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n=8+22+35+15=80$.

Giả sử dãy số liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó, trung vị là trung bình cộng của số liệu thứ 40 và 41.

Ta có

- Nhóm thứ nhất có $m_1=8$ số liệu.
- Tổng số lượng số liệu của hai nhóm đầu là $m_1+m_2=8+22=30$.
- Tổng số lượng số liệu của ba nhóm đầu là $m_1+m_2+m_3=30+35=65$.

Do $30<40<41\le 65$ nên hai giá trị thứ 40 và 41 đều thuộc nhóm thứ ba là $[5;6{,}5)$.

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là $[5;6{,}5)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	1 ↘		$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	1

(A) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

(B) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

(C) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

(D) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; 2)$ và $x \in (2; +\infty)$.
Do đó, hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 5. Nghiệm của phương trình $\log_3 x = 2$ là

(A) $x = 6$. (B) $x = 9$. (C) $x = 5$. (D) $x = 8$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x > 0$.
Ta có

$$\log_3 x = 2 \Leftrightarrow x = 3^2 \Leftrightarrow x = 9.$$

So với điều kiện, ta thấy $x = 9$ thỏa mãn.
Vậy nghiệm của phương trình là $x = 9$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$.

(A) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin 2x + C$.

(B) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2\sin 2x + C$.

(C) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\sin 2x + C$.

(D) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = -2\sin 2x + C$.

Lời giải.

Ta có

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int \cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin 2x + C.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu nào có tâm nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oxy)?

(A) $(S_3)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6z - 2 = 0$.

(B) $(S_1)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2 = 0$.

(C) $(S_4)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z - 2 = 0$.

(D) $(S_2)\colon x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z - 2 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình là $z = 0$.
Do đó, một điểm nằm trên mặt phẳng (Oxy) khi và chỉ khi cao độ của nó bằng 0.
Xét mặt cầu $(S_1)\colon x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2 = 0$, phương trình có thể viết lại dưới dạng

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 7.$$

Tâm của mặt cầu (S_1) là điểm $I(-1; 2; 0)$.
Vì cao độ $z_I = 0$ nên tâm I nằm trên mặt phẳng (Oxy).

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Biết $y = \log_2 x$. Khi đó

(A) $x = 2y$. (B) $x = 2^y$. (C) $y = 2^x$. (D) $x = y^2$.

Lời giải.

Theo định nghĩa của logarit: với $a > 0$, $a \neq 1$ và $x > 0$, ta có $\log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y$.
Áp dụng định nghĩa trên với cơ số $a = 2$, ta suy ra

$$y = \log_2 x \Leftrightarrow x = 2^y.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 9. Nếu $\int\limits_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$ và $\int\limits_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ thì $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) -3. (B) 3. (C) 1. (D) -1.

Lời giải.

Ta có

$$\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x = -2 + 1 = -1.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 10. Cho hai biến cố A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}5$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}8$ và $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}38$. Tính xác suất của $\mathrm{P}(A \mid B)$.

(A) $0{,}52$. (B) $0{,}425$. (C) $0{,}475$. (D) $0{,}76$.

Lời giải.

Ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}38}{0{,}8} = 0{,}475.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là

(A) $\widehat{SCA}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SAC}$. (D) $\widehat{SBC}$.

Lời giải.

Ta có

- C là giao điểm của SC và mặt phẳng (ABC).
- $SA \perp (ABC)$ (giả thiết), suy ra A là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC).

Do đó, AC là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (ABC).
Suy ra góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) chính là góc giữa hai đường thẳng SC và AC, đó là góc $\widehat{SCA}$ (vì tam giác SAC vuông tại A nên $\widehat{SCA}$ là góc nhọn).

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 12. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

(A) $\tan 3x = -10$. (B) $4\cos x = -3$. (C) $2\sin 3x = 3$. (D) $5\cot 2x = 2$.

Lời giải.

Ta kiểm tra lần lượt từng phương trình

- Các phương trình $\tan 3x = -10$ và $5\cot 2x = 2 \Leftrightarrow \cot 2x = \dfrac{2}{5}$ luôn có nghiệm vì tập giá trị của hàm số tan và cot là $\mathbb{R}$.
- Phương trình $4\cos x = -3 \Leftrightarrow \cos x = -\dfrac{3}{4}$. Vì $-1 \le -\dfrac{3}{4} \le 1$ nên phương trình này có nghiệm.
- Phương trình $2\sin 3x = 3 \Leftrightarrow \sin 3x = \dfrac{3}{2}$. Vì $\dfrac{3}{2} > 1$ mà tập giá trị của hàm số sin là đoạn $[-1; 1]$ (nghĩa là $-1 \le \sin 3x \le 1, \forall x$) nên phương trình này vô nghiệm.

Vậy phương trình $2\sin 3x = 3$ là phương trình vô nghiệm.

Chọn đáp án (C) ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S_1) tâm A, bán kính $R = 1$ có phương trình là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 1$.		X
b) Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính có phương trình là $(x-1)^2 + \left(y + \dfrac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{25}{2}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Bán kính R của mặt cầu (S_4) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là $R=\sqrt{26}$.	X	
d) Bán kính của mặt cầu (S_2) có tâm là A và đi qua điểm C là $\sqrt{50}$.	X	

Lời giải.

a) S Mặt cầu (S_1) tâm $A(1;2;-4)$, bán kính $R=1$ có phương trình chuẩn là

$$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+4)^2=1.$$

b) Đ Ta có $\overrightarrow{AB}=(0;-5;5)\Rightarrow AB=\sqrt{0^2+(-5)^2+5^2}=5\sqrt{2}$.

Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính nên có tâm I là trung điểm của đoạn thẳng AB, tọa độ $I\left(1;-\frac{1}{2};-\frac{3}{2}\right)$ và bán kính $R=\frac{AB}{2}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Phương trình của mặt cầu (S_3) là

$$(x-1)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2+\left(z+\frac{3}{2}\right)^2=\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2\Leftrightarrow(x-1)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2+\left(z+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{2}.$$

c) Đ Gọi phương trình mặt cầu (S_4) có dạng $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ (với điều kiện $a^2+b^2+c^2-d>0$).
Vì tâm $I(a;b;c)\in(Oxy)$ nên $c=0$.
Mặt cầu đi qua $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases}1^2+2^2+(-4)^2-2a(1)-2b(2)+d=0\\1^2+(-3)^2+1^2-2a(1)-2b(-3)+d=0\\2^2+2^2+3^2-2a(2)-2b(2)+d=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-2a-4b+d=-21 & (1)\\-2a+6b+d=-11 & (2)\\-4a-4b+d=-17. & (3)\end{cases}$$

Lấy (2) trừ (1) vế theo vế ta được $10b=10\Leftrightarrow b=1$.
Lấy (1) trừ (3) vế theo vế ta được $2a=-4\Leftrightarrow a=-2$.
Thay $a=-2, b=1$ vào (1) ta được $-2(-2)-4(1)+d=-21\Leftrightarrow d=-21$.
Bán kính mặt cầu là $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}=\sqrt{(-2)^2+1^2+0^2-(-21)}=\sqrt{26}$.

d) Đ Bán kính mặt cầu (S_2) tâm A đi qua điểm C chính là độ dài đoạn thẳng AC.
Ta có $\overrightarrow{AC}=(1;0;7)\Rightarrow R=AC=\sqrt{1^2+0^2+7^2}=\sqrt{50}$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 14. Một lớp học có 16 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Cô giáo gọi ngẫu nhiên lần lượt 2 học sinh lên trả lời câu hỏi. Xét các biến cố:
A: "Lần thứ nhất cô giáo gọi 1 học sinh nam".
B: "Lần thứ hai cô giáo gọi 1 học sinh nữ".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}\left(B\mid\overline{A}\right)=0{,}6$.	X	
b) $\mathrm{P}\left(B\mid A\right)=0{,}625$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}\left(\overline{B}\mid A\right)=0{,}4$.		X
d) $\mathrm{P}\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=0{,}375$.		X

Lời giải.
Tổng số học sinh của lớp là $16+25=41$ học sinh.

a) Đ Biến cố điều kiện $\overline{A}$ là "Lần thứ nhất gọi 1 học sinh nữ". Khi biến cố này xảy ra, số học sinh còn lại chưa được gọi là 40 học sinh, trong đó số học sinh nam giữ nguyên (16 học sinh), số học sinh nữ còn lại là 24 học sinh.
Xác suất để lần thứ hai gọi học sinh nữ với điều kiện $\overline{A}$ là $\mathrm{P}\left(B\mid\overline{A}\right)=\frac{24}{40}=0{,}6$.

b) Đ Biến cố điều kiện A là "Lần thứ nhất gọi 1 học sinh nam". Khi biến cố này xảy ra, số học sinh còn lại là 40, trong đó số học sinh nam còn 15, số học sinh nữ giữ nguyên (25).
Xác suất để lần thứ hai gọi học sinh nữ với điều kiện A là $\mathrm{P}(B\mid A)=\frac{25}{40}=0{,}625$.

c) (S) Theo phân tích ở ý trên, khi biến cố A đã xảy ra, số học sinh nam còn lại là 15 em trên tổng số 40 em. Xác suất để lần thứ hai gọi học sinh nam (biến cố $\overline{B}$) là $\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid A\right) = \dfrac{15}{40} = 0{,}375 \neq 0{,}4$.

d) (S) Theo phân tích ở ý đầu tiên, khi biến cố $\overline{A}$ đã xảy ra, số học sinh nam còn lại là 16 em trên tổng số 40 em. Xác suất để lần thứ hai gọi học sinh nam (biến cố $\overline{B}$) là $\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) = \dfrac{16}{40} = 0{,}4 \neq 0{,}375$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 15. Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0{,}06x + 0{,}72x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

Mệnh đề	Đ	S
a) $C(100) = 440$.		X
b) $5\int\limits_0^{100} \mathrm{d}x - 0{,}06\int\limits_0^{100} x\,\mathrm{d}x + 0{,}72\int\limits_0^{100} x^2\,\mathrm{d}x = 5x\Big\vert_0^{100} - 0{,}03x^2\Big\vert_0^{100} + 0{,}24x^3\Big\vert_0^{100}$.	X	
c) $C(100) - C(0) = \int\limits_0^{100} C'(x)\,\mathrm{d}x$.	X	
d) $\int\limits_0^{100} C'(x)\,\mathrm{d}x = 5\int\limits_0^{100} \mathrm{d}x - 0{,}06\int\limits_0^{100} x\,\mathrm{d}x + 0{,}72\int\limits_0^{100} x^2\,\mathrm{d}x$.	X	

Lời giải.

a) (S) Chi phí tăng thêm khi sản xuất từ 0 đến 100 tấn sản phẩm được tính bằng tích phân của chi phí cận biên

$$\begin{aligned}\int\limits_0^{100} C'(x)\mathrm{d}x &= \int\limits_0^{100} (5 - 0{,}06x + 0{,}72x^2)\mathrm{d}x \\ &= \left(5x - 0{,}03x^2 + 0{,}24x^3\right)\Big\vert_0^{100} \\ &= 5 \cdot 100 - 0{,}03 \cdot 100^2 + 0{,}24 \cdot 100^3 \\ &= 500 - 300 + 240\,000 = 240\,200.\end{aligned}$$

Mặt khác, từ định nghĩa ta có $\int\limits_0^{100} C'(x)\,\mathrm{d}x = C(100) - C(0)$.

Suy ra $C(100) = C(0) + 240200 = 30 + 240\,200 = 240\,230$ (triệu đồng).

b) (Đ) Khẳng định này thể hiện đúng các bước tính toán tích phân cơ bản (tìm nguyên hàm của từng đơn thức).

c) (Đ) Theo công thức tích phân cơ bản, tích phân của đạo hàm $C'(x)$ trên một đoạn bằng hiệu giá trị của hàm số $C(x)$ tại hai đầu mút của đoạn đó.

d) (Đ) Áp dụng các tính chất cơ bản (tổng, hiệu và nhân với một hằng số) của tích phân, ta dễ dàng tách được hàm số dưới dấu tích phân thành tổng các tích phân nhỏ.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 16. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt tại thời điểm t là $y = t^3 - 12t + 3$, $t \geq 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Trong khoảng thời gian 0 thì quãng đường mà hạt đi là 23 m.	X	
b) Hàm gia tốc của vật là $a = y'$.		X
c) Tại thời điểm $t = 1$ thì hạt đang chuyển động lên trên.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Hàm vận tốc của vật là $v(t) = 3t^2 - 12$.	X	

Lời giải.

a) Đ Phương trình vận tốc của vật là $v(t) = y'(t) = 3t^2 - 12$.
Vật dừng lại và đổi chiều chuyển động khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow 3t^2 - 12 = 0 \Rightarrow t = 2$ (do $t \geq 0$).
Trong khoảng thời gian $t \in (0; 2)$, ta có $v(t) < 0$ nên hạt chuyển động đi xuống. Quãng đường hạt đi được là: $s_1 = |y(2) - y(0)| = |(-13) - 3| = 16$ m.
Trong khoảng thời gian $t \in (2; 3)$, ta có $v(t) > 0$ nên hạt chuyển động đi lên. Quãng đường hạt đi được là: $s_2 = |y(3) - y(2)| = |(-6) - (-13)| = 7$ m.
Tổng quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian 0 là $S = s_1 + s_2 = 16 + 7 = 23$ m.

b) S Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc (tức là đạo hàm bậc hai của phương trình tọa độ). Do đó $a(t) = v'(t) = y''(t)$.

c) S Tại thời điểm $t = 1$, vận tốc của vật là $v(1) = 3(1)^2 - 12 = -9 < 0$. Vì chiều dương hướng lên trên và vận tốc mang dấu âm nên hạt đang chuyển động đi xuống.

d) Đ Đạo hàm phương trình tọa độ theo thời gian t, ta được hàm vận tốc $v(t) = y'(t) = 3t^2 - 12$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

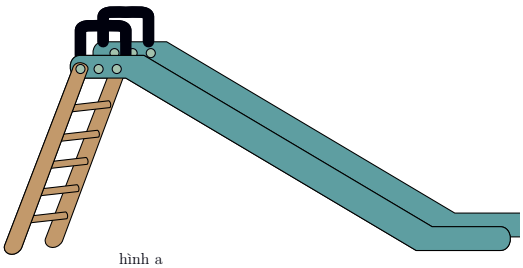
CÂU 17. Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$, trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150$ (N), hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0{,}25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều.

Đáp án: | 3 | 7 | , | 5 |

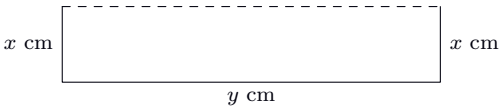
Lời giải.

Lực ma sát mặt phẳng tác dụng lên vật là $F_{ms} = \mu \cdot N = 0{,}25 \cdot 150 = 37{,}5$ (N).
Vật chuyển động thẳng đều nên lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng lực ma sát $F = F_{ms} = 37{,}5$ (N).
Đáp án: 37,5 .....

CÂU 18. Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em (Tham khảo hình vẽ a) được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở hình vẽ (Hình b). Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.



hình a



hình b

Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu cm thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?

Đáp án: | 2 | 0 | | |

Lời giải.

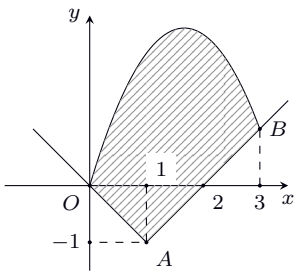
Do tấm kim loại có bề rộng 80 cm nên ta có $2x + y = 80 \Leftrightarrow y = 80 - 2x$.
Để có thể thiết kế được máng trượt thì $y > 0 \Leftrightarrow 80 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 40$, suy ra $0 < x < 40$.
Diện tích của mặt cắt máng trượt là $S = xy = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$.
Xét $S(x) = -2x^2 + 80x$ với $x \in (0; 40)$.
$S'(x) = -4x + 80$; $S'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 80 = 0 \Leftrightarrow x = 20$.
Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau

x	0		20		40
$S'(x)$		+	0	−	
$S(x)$	0	↗	800	↘	0

Do đó, hàm số $S(x)$ đạt cực đại tại $x = 20$ và $S_C = 800$.
Vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì $x = 20$ cm.
Đáp án: 20 .....

CÂU 19. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y = \frac{10}{3}x - x^2$ và $y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \le 1 \\ x-2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?

Đáp án: 6 , 5



Lời giải.
Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = -x$ và $y = x - 2$ là $-x = x - 2 \Leftrightarrow x = 1$.
Diện tích hình phẳng cần tính là

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^1 \left[\left(\frac{10}{3}x - x^2\right) - (-x)\right] \mathrm{d}x + \int_1^3 \left[\left(\frac{10}{3}x - x^2\right) - (x-2)\right] \mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \left(\frac{13}{3}x - x^2\right) \mathrm{d}x + \int_1^3 \left(\frac{7}{3}x - x^2 + 2\right) \mathrm{d}x \\
&= \left(\frac{13}{6}x^2 - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{7}{6}x^2 - \frac{x^3}{3} + 2x\right)\Big|_1^3 \\
&= \left(\frac{13}{6} - \frac{1}{3}\right) + \left[\left(\frac{63}{6} - 9 + 6\right) - \left(\frac{7}{6} - \frac{1}{3} + 2\right)\right] \\
&= \frac{11}{6} + \left[\frac{15}{2} - \frac{17}{6}\right] = \frac{11}{6} + \frac{14}{3} = \frac{39}{6} = \frac{13}{2} = 6{,}5.
\end{aligned}$$

Vậy $S = 6{,}5$.
Đáp án: 6,5 .....

CÂU 20. Trong một xưởng sản xuất có 800 bóng đèn, qua kiểm nghiệm chất lượng người ta thấy trong đó có 750 bóng đèn tốt và 50 bóng đèn kém không đạt chất lượng. Các bóng đèn tốt có 3 màu: đỏ, trắng, xanh và số bóng đèn màu đỏ chiếm 40%. Chọn ra ngẫu nhiên một bóng trong 800 bóng đèn. Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là bao nhiêu?

Đáp án: 0 , 4

Lời giải.
Xét các biến cố:
A: "Bóng được chọn có màu đỏ".
B: "Bóng được chọn là bóng tốt".
Số bóng đèn tốt là $n(B) = 750$ (bóng).
Số bóng đèn tốt có màu đỏ là $n(A \cap B) = 750 \cdot 40\% = 300$ (bóng).
Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{300}{750} = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

Đáp án: 0,4 .....

CÂU 21. Ông A định đúc một hố ga bằng bê tông dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và có thể tích bằng 4 m^3. Hỏi diện tích đáy hố ga bằng bao nhiêu mét vuông để khi đúc ông A tiết kiệm nguyên liệu nhất?

Đáp án: 4

Lời giải.
Gọi a và b lần lượt là chiều dài cạnh đáy và chiều cao hố ga $(a,\, b > 0)$.
Thể tích hố ga là $V = a^2 b = 4 \Rightarrow b = \frac{4}{a^2}$.
Diện tích toàn phần (không tính nắp) hố ga là $S = a^2 + 4ab = a^2 + 4a\left(\frac{4}{a^2}\right) = a^2 + \frac{16}{a}$.
Để tiết kiệm nguyên liệu nhất thì diện tích toàn phần phải nhỏ nhất. Ta có thể giải quyết bằng các cách sau

Cách 1: Sử dụng bất đẳng thức AM-GM

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM (Cauchy) cho 3 số dương, ta có

$$S = a^2 + \frac{8}{a} + \frac{8}{a} \geq 3\sqrt[3]{a^2 \cdot \frac{8}{a} \cdot \frac{8}{a}} = 3\sqrt[3]{64} = 12.$$

Dấu "=" xảy ra khi $a^2 = \frac{8}{a} \Leftrightarrow a^3 = 8 \Leftrightarrow a = 2$.

Cách 2: Sử dụng đạo hàm

Xét hàm số $S(a) = a^2 + \frac{16}{a}$ với $a > 0$.

Ta có $S'(a) = 2a - \frac{16}{a^2} = \frac{2a^3 - 16}{a^2}$.

$S'(a) = 0 \Leftrightarrow 2a^3 - 16 = 0 \Leftrightarrow a^3 = 8 \Leftrightarrow a = 2$.

Bảng biến thiên

a	0		2		$+\infty$
$S'(a)$	‖	$-$	0	$+$	
$S(a)$	‖ $+\infty$	↘	12	↗	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $S(a)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $a = 2$.

Khi đó diện tích đáy hố ga là $S_{\text{đáy}} = a^2 = 2^2 = 4$ (m^2).

Đáp án: 4 .....

CÂU 22. Đường thẳng Δ có phương trình $y = 2x + 1$ cắt đồ thị của hàm số $y = x^3 - x + 3$ tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là $A(x_A; y_A)$ và $B(x_B; y_B)$ trong đó $x_B < x_A$. Tìm $x_B + y_B$.

Đáp án: | − | 5 | | |

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm

$$\begin{aligned} & x^3 - x + 3 = 2x + 1 \\ \Leftrightarrow\ & x^3 - 3x + 2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-1)^2(x+2) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = -2. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Đường thẳng Δ cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt có hoành độ giao điểm là $x = 1$ và $x = -2$.

Theo giả thiết $x_B < x_A$ nên $x_B = -2$ và $x_A = 1$.

Thay $x_B = -2$ vào phương trình $y = 2x + 1$, ta được $y_B = 2 \cdot (-2) + 1 = -3$.

Vậy $x_B + y_B = -2 + (-3) = -5$.

Đáp án: -5 .....

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B	2. B	3. C	4. B
5. B	6. A	7. B	8. B
9. D	10. C	11. A	12. C

CÂU 13. a S b Đ c Đ d Đ	**CÂU 14.** a Đ b Đ c S d S	**CÂU 15.** a S b Đ c Đ d Đ	**CÂU 16.** a Đ b S c S d Đ
CÂU 17. 3 7 , 5	**CÂU 18.** 2 0	**CÂU 19.** 6 , 5	**CÂU 20.** 0 , 4
CÂU 21. 4	**CÂU 22.** − 5		

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"There's never enough time to do all the nothing you want.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -3; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 0; 4)$. Toạ độ vectơ $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b}$ là

A $\vec{u} = (-7; 6; -10)$. **B** $\vec{u} = (7; 6; 10)$. **C** $\vec{u} = (-7; 6; 10)$. **D** $\vec{u} = (-7; -6; 10)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b} = \big(-2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1); -2 \cdot (-3) + 3 \cdot 0; -2 \cdot 1 + 3 \cdot 4\big) = (-7; 6; 10)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào sau đây?

A $(-\infty; 0)$. **B** $(0; 2)$. **C** $(0; +\infty)$. **D** $(-2; 0)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy, hàm số đã cho đồng biến trong khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Nghiệm của phương trình $\sin x = \dfrac{1}{2}$ là

A $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right.$. **B** $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right.$. **C** $x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi$. **D** $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.

Lời giải.

Ta có $\sin x = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \dfrac{\pi}{6} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right.$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 2$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

A 10. **B** 11. **C** 15. **D** 6.

Lời giải.

Hàm số đã xác định và liên tục trên $[-1; 2]$.

Ta có $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$; $\begin{cases} x \in (-1; 2) \\ f'(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1$.

Tính được $f(-1) = 15$; $f(2) = 6$; $f(1) = -5 \Rightarrow \max\limits_{[-1;2]} f(x) = 15$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 5. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Xác suất $\mathrm{P}(A|B)$ là

(A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}2}{0{,}6} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 6. Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn $[a; b]$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $\left|\int\limits_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x\right| = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

(B) $\int\limits_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \left|\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right|$.

(C) $\int\limits_a^b \big|f(x) - g(x)\big|\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int\limits_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải.

Theo tính chất của tích phân ta có $\int\limits_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ là mệnh đề đúng.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 7. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

(A) $1; 3; 1; 3; 1$. (B) $1; 3; 7; 10; 13$. (C) $1; 4; 7; 10; 13$. (D) $2; 4; 5; 6; 8$.

Lời giải.

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1} = u_n + d$ thì được gọi là một cấp số cộng.
Ta thấy dãy số $1; 4; 7; 10; 13$ là một cấp số cộng có số hạng đầu là $u_1 = 1$ và công sai bằng $d = 3$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 1$ là

(A) $-\cos x + C$. (B) $\cos x - x + C$. (C) $\cos x + C$. (D) $-\cos x - x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int (\sin x - 1)\,\mathrm{d}x = -\cos x - x + C$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau

Nhóm	$[40; 45)$	$[45; 50)$	$[50; 55)$	$[55; 60)$
Tần số	4	11	7	8

Trung vị của mẫu số liệu trên là

(A) 40. (B) 55. (C) 45. (D) 50.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{n}{2} = 15 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow r = 45$; $n_k = 11$; $cf_{k-1} = 4$; $d = 5 \Rightarrow M_{\mathrm{e}} = 45 + \dfrac{15 - 4}{11} \cdot 5 = 50$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc mặt đáy (ABC). Góc tạo bởi SB và đáy tương ứng là

(A) $\widehat{SCA}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SAB}$. (D) $\widehat{SBC}$.

Lời giải.

Vì $SA \perp (ABC)$ nên AB là hình chiếu của SB lên mặt phẳng (ABC).
Vậy góc tạo bởi SB và đáy tương ứng là $\widehat{SBA}$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 11. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + (y - 4)^2 + (z - 1)^2 = 25$. Tâm mặt cầu (S) là điểm

(A) $I(0; -4; -1)$. (B) $I(4; 1; 25)$. (C) $I(0; 4; 1)$. (D) $I(-4; -1; 25)$.

Lời giải.

Từ phương trình mặt cầu, ta có tâm là $I(0;4;1)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)=\log_2(1-3x)$ là

A $x=1$. B $x=3$. C $x=0$. D $x=2$.

Lời giải.

Điều kiện: $\begin{cases} x+1>0 \\ 1-3x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-1 \\ x<\dfrac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow -1<x<\dfrac{1}{3}$.

Ta có $\log_2(x+1)=\log_2(1-3x) \Leftrightarrow \begin{cases} -1<x<\dfrac{1}{3} \\ x+1=1-3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1<x<\dfrac{1}{3} \\ 4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=0$.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là $x=0$.

Chọn đáp án C ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 50% học sinh lựa chọn tổ hợp B00. Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp B00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp B00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Gọi A là biến cố: "Học sinh đó chọn tổ hợp B00"; B là biến cố: "Học sinh đó đỗ đại học". Xét tính đúng-sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\dfrac{\mathrm{P}(A\|B)}{\mathrm{P}(B\|A)}$ lớn hơn $\dfrac{2}{3}$.	X	
b) Xác suất $\mathrm{P}(B\|A)=0{,}4$.		X
c) Xác suất $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=0{,}5$.	X	
d) Xác suất $\mathrm{P}\left(B\|\overline{A}\right)$ thuộc khoảng $(0{,}2;0{,}5)$.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Ta có $\mathrm{P}(A)=0{,}5 \Rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=1-0{,}5=0{,}5$.
Xác suất học sinh đỗ đại học với điều kiện chọn tổ hợp B00 là $\mathrm{P}(B|A)=0{,}6$.
Xác suất học sinh đỗ đại học với điều kiện không chọn tổ hợp B00 là $\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)=0{,}7$.
Xác suất học sinh đỗ đại học là:

$$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\cdot\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)=0{,}5\cdot0{,}6+0{,}5\cdot0{,}7=0{,}65.$$

Theo công thức Bayes, xác suất học sinh chọn tổ hợp B00 biết rằng học sinh đó đỗ đại học là:

$$\mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{0{,}5\cdot0{,}6}{0{,}65}=\frac{0{,}3}{0{,}65}=\frac{6}{13}.$$

Xét tỉ số $\dfrac{\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(B|A)}=\dfrac{6/13}{0{,}6}=\dfrac{10}{13}$. Vì $\dfrac{10}{13}>\dfrac{2}{3}$ nên phát biểu này đúng.

b) S Sai. Theo giả thiết, xác suất để học sinh đỗ đại học nếu chọn tổ hợp B00 là 0,6, do đó $\mathrm{P}(B|A)=0{,}6$.

c) Đ Đúng. Ta tính được $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=0{,}5$.

d) S Sai. Theo giả thiết, xác suất để học sinh đỗ đại học nếu không chọn tổ hợp B00 là 0,7, do đó $\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)=0{,}7\notin(0{,}2;0{,}5)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi P là lợi nhuận thu được từ việc bán x sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm P' gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x)=17-0{,}025x$ với $0\le x\le 100$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.	X	
b) Công thức lợi nhuận thu được từ việc bán x sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0{,}0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ.		X
c) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.		X
d) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Ta có hàm lợi nhuận:

$$P(x) = \int P'(x)\,\mathrm{d}x = \int (17 - 0{,}025x)\,\mathrm{d}x = 17x - 0{,}0125x^2 + C.$$

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được sản phẩm nào nên $P(0) = -24 \Rightarrow C = -24$.
Vậy $P(x) = 17x - 0{,}0125x^2 - 24$ (áp dụng với $0 \le x \le 100$).
Khi bán 80 tấn sản phẩm ($x = 80$), lợi nhuận là $P(80) = 17 \cdot 80 - 0{,}0125 \cdot 80^2 - 24 = 1\,256$ (triệu đồng), tương đương 1 tỉ 256 triệu đồng.

b) S Sai. Hằng số C được xác định cụ thể là $C = -24$, không phải là một hằng số bất kỳ.

c) S Sai. Nhà máy có lãi khi $P(x) > 0 \Leftrightarrow 17x - 0{,}0125x^2 - 24 > 0 \Leftrightarrow 1{,}41 < x < 1\,358{,}5$. Nếu bán 1,3 tấn ($x = 1{,}3$) thì $P(1{,}3) < 0$, nhà máy vẫn bị lỗ.

d) S Sai. Công thức lợi nhuận $P(x)$ được cho chỉ áp dụng với điều kiện $0 \le x \le 100$. Do đó, không thể dùng công thức này để tính chính xác lợi nhuận khi bán 120 tấn sản phẩm.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d)\colon \dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z+2}{2}$ và mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;0)$. Đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B sao cho $AB = 8$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên (d). Khi đó $H(1;-1;2)$.		X
b) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua $I(3;2;0)$ và vuông góc với đường thẳng (d) là $x+2y+2z-7=0$.	X	
c) Phương trình mặt cầu (S) là $(x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 25$.	X	
d) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 5$.	X	

Lời giải.

a) S Sai. Mặt phẳng (P) đi qua $I(3;2;0)$ và vuông góc với (d) nhận $\vec{u}_d = (1;2;2)$ làm vectơ pháp tuyến.
Phương trình (P) là: $1(x-3) + 2(y-2) + 2(z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 7 = 0$.
Tọa độ hình chiếu vuông góc H của I lên (d) là giao điểm của (d) và (P).
Đường thẳng (d) có phương trình tham số: $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = -2 + 2t \end{cases}$. Thay vào (P) ta được:

$$(-1+t) + 2(-3+2t) + 2(-2+2t) - 7 = 0 \Leftrightarrow 9t - 18 = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Suy ra tọa độ điểm $H(1;1;2)$.

b) Đ Đúng. Phương trình mặt phẳng (P) là $x + 2y + 2z - 7 = 0$.

c) Đ Đúng. Khoảng cách từ I đến (d) là $IH = \sqrt{(1-3)^2 + (1-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+1+4} = 3$.
Bán kính mặt cầu (S) là $R = \sqrt{IH^2 + \left(\dfrac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
Phương trình mặt cầu (S) là: $(x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 25$.

d) Đ Đúng. Mặt cầu (S) có bán kính $R = 5$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 16. Sau khi phát hiện một bệnh dịch lở mồm long móng ở đàn gia súc của một xã vùng cao, cán bộ y tế ước tính số gia súc nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện gia súc nhiễm bệnh đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t) = 45t^2 - t^3$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu xem $G'(t)$ là tốc độ truyền bệnh tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ 15.	X	
b) $G'(t) = 90t - 3t^2$.	X	
c) Tốc độ truyền bệnh giảm trong khoảng $(0; 30)$.		X
d) $G(0) = 0; G(15) = 625$.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Ta có tốc độ truyền bệnh tại thời điểm t là hàm số: $G'(t) = \left(45t^2 - t^3\right)' = 90t - 3t^2$.
Xét đạo hàm $G''(t) = 90 - 6t$. Cho $G''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 15$.
Xét bảng biến thiên của $G'(t)$

t	0		15		$+\infty$
$G''(t)$		$+$	0	$-$	
$G'(t)$	0	$\nearrow$	675	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số $G'(t)$ đồng biến trên khoảng $(0; 15)$, nghịch biến trên khoảng $(15; +\infty)$ và đạt cực đại tại $t = 15$.
Dựa vào sự biến thiên của hàm $G'(t)$, tốc độ truyền bệnh đạt lớn nhất tại $t = 15$ (tức ngày thứ 15).

b) Đ Đúng. Ta có $G'(t) = 90t - 3t^2$.

c) S Sai. Tốc độ truyền bệnh tăng trong khoảng $(0; 15)$ và giảm trong khoảng $(15; 30)$ thay vì giảm trên toàn khoảng $(0; 30)$.

d) S Sai. Ta tính được $G(0) = 0$ nhưng $G(15) = 45 \cdot 15^2 - 15^3 = 6\,750 \neq 625$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

Đáp án: | 0 | , | 5 | |

Lời giải.

Xét các biến cố:
A: "Chọn được bạn giỏi Toán".
B: "Chọn được bạn giỏi Lý".
Khi đó, $\mathrm{P}(A) = \dfrac{36}{48} = 0{,}75$; $\mathrm{P}(B) = \dfrac{24}{48} = 0{,}5$; $\mathrm{P}(A \cup B) = 1$.
Suy ra $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cup B) = 0{,}75 + 0{,}5 - 1 = 0{,}25$.
Vậy xác suất cần tìm là

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}25}{0{,}5} = 0{,}5.$$

Đáp án: | 0,5 | .....

CÂU 18. Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 10$ kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn cáp SA, SB, SC, SD cùng chất liệu và không đàn hồi sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều. Biết rằng gia tốc rơi tự do là $g = 10$ m/s^2. Tìm độ lớn của lực căng của mỗi sợi dây cáp (đơn vị N).

Đáp án: | 2 | 5 | | |

Lời giải.

Ta có độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm là $\left|\vec{P}\right| = m \cdot g = 100$ (N).
Gọi O là tâm hình chữ nhật $ABCD$. Theo bài toán thì hình chóp $S.ABCD$ có đường cao là SO.
Gọi $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$, $\vec{F}_4$ lần lượt là lực căng trên các dây SA, SB, SC, SD.

Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 2\overrightarrow{SO}$; $\vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 2\overrightarrow{SO}$.
Suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 4\overrightarrow{SO}$.
Vì chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 4\overrightarrow{SO}$.
Độ lớn của lực căng trên mỗi dây bằng nhau và bằng $\left|\vec{F}_i\right| = \dfrac{\left|\vec{P}\right|}{4}$.
Suy ra $\left|\vec{F}_1\right| = \dfrac{\left|\vec{P}\right|}{4} = \dfrac{100}{4} = 25$ (N).
Đáp án: 25 .....

CÂU 19. Giả sử hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ đạt cực đại tại $x = a$ và đạt cực tiểu tại $x = b$. Giá trị của biểu thức $A = 2a + b$ là bao nhiêu?

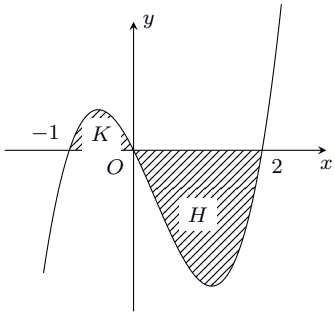
Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.
Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 9 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = 3. \end{array}\right.$
Hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 1$ và cực tiểu tại $x = 3$.
Khi đó $\begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow A = 2 \cdot 1 + 3 = 5$.
Đáp án: 5 .....

CÂU 20. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình bên. Diện tích các hình phẳng (K), (H) lần lượt là $\dfrac{5}{12}$ và $\dfrac{8}{3}$. Biết $f(-1) = \dfrac{19}{12}$, biết $f(2) = -\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a > 0$ và $b > 0$. Tính $a + b$.

Đáp án: 5



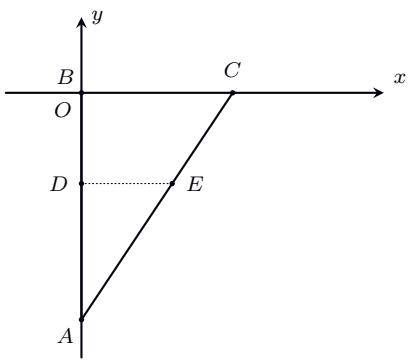
Lời giải.

Ta có $S_K = \displaystyle\int_{-1}^{0} f'(x)\,\mathrm{d}x = f(0) - f(-1) = \dfrac{5}{12} \Rightarrow f(0) = \dfrac{5}{12} + f(-1) = \dfrac{5}{12} + \dfrac{19}{12} = 2$.
Lại có $S_H = \displaystyle\int_{0}^{2} \left|f'(x)\right|\mathrm{d}x = -\int_{0}^{2} f'(x)\,\mathrm{d}x = f(0) - f(2) = \dfrac{8}{3}$.
Suy ra $f(2) = f(0) - \dfrac{8}{3} = 2 - \dfrac{8}{3} = -\dfrac{2}{3}$.
Vậy $a + b = 5$.
Đáp án: 5 .....

CÂU 21. Chào đón năm mới 2025, Thành phố trang trí đèn led cho biểu tượng hình chữ V được ghép từ các thanh $AB = 4$ m, $AC = 5$ m sao cho tam giác ABC vuông tại B. Để tăng hiệu ứng, các kỹ sư đã thiết kế một chuỗi led chạy từ B xuống A với vận tốc 4 m/phút và một chuỗi led chạy từ A lên C với vận tốc 10 m/phút. Sau khi đóng nguồn điện thì cả hai chuỗi led đồng thời xuất phát. Hỏi sau bao nhiêu giây từ thời điểm đóng nguồn điện thì khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là nhỏ nhất?

Đáp án: 1 6

Lời giải.



Đặt hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, với mỗi đơn vị trên trục là 1 m.
Ta có $B(0;0)$, $A(0;-4)$, $C(3;0)$.
Gọi D là điểm sáng đầu tiên của chuỗi led BA và E là điểm sáng đầu tiên của chuỗi led AC sau khi đóng nguồn điện.
Vì $D \in Oy$ và chuỗi led chạy từ B xuống A với vận tốc 4 m/phút nên $D(0;-4t)$ với t là thời gian được tính bằng phút.
Vì $E \in AC$ và chuỗi led chạy từ A lên C với vận tốc 10 m/phút nên $E(6t;8t-4)$ với t là thời gian được tính bằng phút.
Ta có khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là

$$DE = \sqrt{(6t)^2 + (12t-4)^2} = \sqrt{180t^2 - 96t + 16} = \sqrt{180\left(t - \frac{4}{15}\right)^2 + \frac{4}{225}} \geq \frac{4\sqrt{5}}{15}.$$

Dấu "=" xảy ra khi $t = \frac{4}{15}$ phút $= 16$ giây.
Vậy sau 16 giây từ thời điểm đóng nguồn điện thì khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là nhỏ nhất.
Đáp án: 16 .....

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C	2. B	3. B	4. C
5. A	6. D	7. C	8. D
9. D	10. B	11. C	12. C

CÂU 13. a Đ b S c Đ d S	**CÂU 14.** a Đ b S c S d S	**CÂU 15.** a S b Đ c Đ d Đ	**CÂU 16.** a Đ b Đ c S d S
CÂU 17. 0 , 5	**CÂU 18.** 2 5	**CÂU 19.** 5	**CÂU 20.** 5
CÂU 21. 1 6			

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026 7-

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"Lost time is never found again.".

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

A $y = 2$. **B** $y = 0$. **C** $y = 5$. **D** $y = -1$.

Lời giải.

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy giá trị cực đại của hàm số $y = 5$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Tìm nghiệm của phương trình $3^x = 7$.

A $x = 3$. **B** $x = \log_7 3$. **C** $x = \log_3 7$. **D** $x = -\log_3 7$.

Lời giải.

Ta có $3^x = 7 \Leftrightarrow x = \log_3 7$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Đo chiều cao của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau

Chiều cao	$[150; 154)$	$[154; 158)$	$[158; 162)$	$[162; 166)$	$[166; 170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[150; 154)$ là

A 152. **B** 164. **C** 25. **D** 153.

Lời giải.

Nhóm $[150; 154)$ có giá trị đại diện là $\dfrac{150 + 154}{2} = 152$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 4. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \mathrm{e}^x(1 + \mathrm{e}^{-x})$.

A $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$. **B** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + 1 + C$.

C $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + x + C$. **D** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^x + x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int (\mathrm{e}^x + 1)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + x + C$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của mặt cầu có đường kính AB với $A(2;1;0)$, $B(0;1;2)$.

A $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$. **B** $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=2$.

C $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=4$. **D** $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=2$.

Lời giải.

Tâm mặt cầu chính là trung điểm I của AB, với $I(1;1;1)$.

Bán kính mặt cầu là $R=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+2^2}=\sqrt{2}$.

Suy ra phương trình mặt cầu là $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=2$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA\perp(ABCD)$. Góc giữa SC và mặt đáy là góc nào?

A $\widehat{ASC}$. **B** $\widehat{SCB}$. **C** $\widehat{CAS}$. **D** $\widehat{SCA}$.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có $SA\perp(ABCD)$ suy ra AC là hình chiếu của SC trên mặt phẳng $(ABCD)$.

Do đó $(SC,(ABCD))=(SC,AC)=\widehat{SCA}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Cho $\log_3 15=a$, $\log_3 10=b$. Giá trị của biểu thức $P=\log_3 50$ tính theo a và b là

A $P=a+2b-1$. **B** $P=a-b-1$. **C** $P=a+b-1$. **D** $P=2a+b-1$.

Lời giải.

Phân tích $\log_3 50=\log_3\dfrac{150}{3}=\log_3\dfrac{15\cdot 10}{3}=\log_3 15+\log_3 10-\log_3 3=a+b-1$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?

A 1; 3; 5; 9; 11. **B** -3; 3; 0; 4; 7. **C** -2; 1; 3; 4; 5. **D** -5; -1; 3; 7; 11.

Lời giải.

Dãy -5; -1; 3; 7; 11 lập thành một cấp số cộng có công sai $d=4$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	
y	3	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	3

A $y=2$. **B** $y=3$. **C** $x=2$. **D** $x=3$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=3$, do đó đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y=3$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ $A(-2;1;-6)$ đến mặt phẳng (Oxy) là

A 1. **B** 2. **C** $\dfrac{7}{\sqrt{41}}$. **D** 6.

Lời giải.

Khoảng cách từ $A(-2;1;-6)$ đến mặt phẳng (Oxy) là $\mathrm{d}(A,(Oxy))=\dfrac{|-6|}{1}=6$.

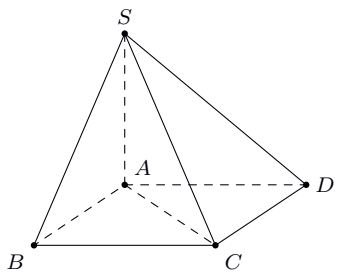
Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A $V=\dfrac{a^3\sqrt{2}}{6}$. **B** $V=\dfrac{a^3\sqrt{2}}{4}$. **C** $V=\dfrac{a^3\sqrt{2}}{3}$. **D** $V=a^3\sqrt{2}$.

Lời giải.

Diện tích hình vuông $ABCD$ là $S_{ABCD} = a^2$.
Chiều cao khối chóp là $SA = a\sqrt{2}$.
Vậy thể tích khối chóp $V_{S.ABCD} = \dfrac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SA = \dfrac{a^3\sqrt{2}}{3}$.



Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Cho hai biến cố độc lập A và B với $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau

A. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right)$.
B. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(\overline{B} \mid A\right)$.
C. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A \cap B)$.
D. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \mid B) \cdot \mathrm{P}(B)$.

Lời giải.

Cho hai biến cố độc lập A và B với $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$ thì $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right)$.

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn", B là biến cố: "Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{1}{6}$.	X	
b) $\mathrm{P}(B) = \dfrac{11}{36}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{5}{6}$.		X
d) $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right) = \dfrac{4}{11}$.	X	

Lời giải.

a) Đ $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
Ta có $AB = \{(3,2); (3,4); (3,6); (2,3); (4,3); (6,3)\} \Rightarrow n(AB) = 6$.
Do đó $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

b) Đ Ta có $\overline{B} = \{(i;j) \mid i,j \in \{1,2,4,5,6\}\} \Rightarrow n\left(\overline{B}\right) = 5 \cdot 5 = 25 \Rightarrow n(B) = 36 - n\left(\overline{B}\right) = 11$.
Do đó $\mathrm{P}(B) = \dfrac{11}{36}$.

c) S Ta có $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{\frac{1}{6}}{\frac{11}{36}} = \dfrac{6}{11}$.

d) Đ Ta có $\overline{A}B = \{(3,1); (3,5); (1,3); (5,3)\} \Rightarrow n\left(\overline{A}B\right) = 4$.
Do đó $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right) = \dfrac{n\left(\overline{A}B\right)}{n(B)} = \dfrac{4}{11}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;-1;3)$ và đường thẳng d: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z-3}{1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có toạ độ là $H(3;-2;4)$.	X	
b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d khi đó $AH = \sqrt{29}$.		X
c) Điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là $M(2;-3;5)$.	X	
d) Gọi M là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d khi đó $OM = \sqrt{30}$ với O là gốc toạ độ.		X

Lời giải.

Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng d ta có $H(1+2t; -1-t; 3+t) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-3+2t; -t; t)$.
d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-1;1)$.

Ta có $\overrightarrow{AH} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(-3+2t)+t+t=0 \Leftrightarrow t=1 \Rightarrow H(3;-2;4)$.
Gọi M là điểm đối xứng của A qua d thì M là điểm đối xứng của A qua H nên

$$\begin{cases} x_M = 2x_H - x_A = 2 \\ y_M = 2y_H - y_A = -3 \\ z_M = 2z_H - z_A = 5 \end{cases} \Rightarrow M(2;-3;5).$$

Khi đó ta có

a) Đ Vì hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có toạ độ là $H(3;-2;4)$.

b) S Ta có $\overrightarrow{AH} = (1;1;1) \Rightarrow AH = \sqrt{3}$.

c) Đ Vì điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là $M(2;-3;5)$.

d) S Vì điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là

$$M(2;-3;5) \Rightarrow \overrightarrow{OM} = (2;-3;5) \Rightarrow OM = \sqrt{38}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 15. Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2{,}01t - 0{,}025t^2$ (00). Trong đó v tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2{,}01 - 0{,}05t$ (00).		X
b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82 m.	X	
c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277 m.	X	
d) Trong khoảng thời gian không quá 10 s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51 m/s^2.	X	

Lời giải.

a) S Quãng đường xe di chuyển được phải là nguyên hàm của v, $v'(t) = 2{,}01 - 0{,}05t$ (00) là công thức tính gia tốc của vật.

b) Đ Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là

$$\int_0^3 (2{,}01t - 0{,}025t^2)\,\mathrm{d}t = 8{,}82 \text{ m}.$$

c) Đ Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 là

$$s(9) - s(8) = \int_8^9 (2{,}01t - 0{,}025t^2)\,\mathrm{d}t \approx 15{,}277 \text{ m}.$$

d) Đ $v(t) = 2{,}01t - 0{,}025t^2$ (00) $\Rightarrow \max\limits_{[0;10]} v(t) = 17{,}6$ m/s khi $t = 10$s.
Gia tốc vật khi đó là $a(10) = v'(10) = 2{,}01 - 0{,}05 \cdot 10 = 1{,}51$ m/s^2.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	4	↗	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$.		X
b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.	X	
c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.		X
d) Hàm số đạt giá trị lớn nhất là $y = 2$.		X

Lời giải.

a) S Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

b) Đ Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

c) S Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$.

d) S Hàm số không có giá trị lớn nhất.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng $2\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: | 1 | , | 9 | |

Lời giải.

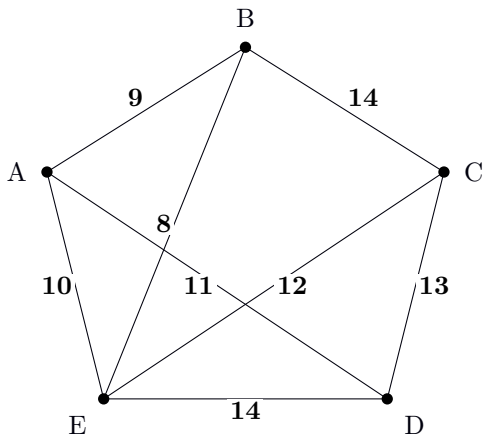
Gọi O là giao điểm của AC và BD.
Ta có $AB \parallel (SCD) \Rightarrow \mathrm{d}(AB; SD) = \mathrm{d}(AB; (SCD)) = \mathrm{d}(A; (SCD)) = 2\mathrm{d}(O; (SCD))$.
Trong $(ABCD)$ dựng $OM \perp CD = M$, trong (SOM), gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên SM.
Ta có $\begin{cases} OH \perp SM \\ OH \perp CD \end{cases} \Rightarrow OH \perp (SCD) \Rightarrow \mathrm{d}(O; (SCD)) = OH$.
Có $OM = 1; SO = \sqrt{6}$. Tam giác SOM vuông tại O, đường cao OH nên

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{SO^2} = \frac{7}{6} \Rightarrow OH = \frac{\sqrt{42}}{7}$$

Vậy $\mathrm{d}(AB; SD) = 2\mathrm{d}(O; (SCD)) = 2OH = \dfrac{2\sqrt{42}}{7} \approx 1{,}9$.

Đáp án: 1,9 .....

CÂU 18. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên dưới). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình. Xe giao hàng của công ty xuất phát từ một thành phố trong năm thành phố trên đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố ban đầu. Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng.



Đáp án: | 5 | 3 | | |

Lời giải.

Ta liệt kê các chu trình Hamilton và tính tổng chi phí:

Đường đi	Tổng số chi phí
A → B → C → E → D → A	$9+14+12+14+11=60$
A → B → E → C → D → A	$9+8+12+13+11=53$
A → E → B → C → D → A	$10+8+14+13+11=56$
A → E → D → C → B → A	$10+14+13+14+9=60$
A → D → C → E → B → A	$11+13+12+8+9=53$
A → D → E → C → B → A	$11+14+12+14+9=60$

Do đó, tổng chi phí của đường đi nhận giá trị nhỏ nhất là 53.
Đáp án: 53 .....

CÂU 19. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5;0;5)$ đến vị trí $B(10;10;3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a;b;0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (*viết kết quả dưới dạng số thập phân*)?

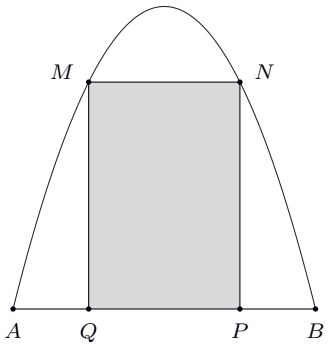
Đáp án: 4 2 , 5

Lời giải.

Phương trình đường thẳng AB là $\dfrac{x-5}{5}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z-5}{-2}$.
Vì M thuộc AB nên tồn tại số thực t sao cho $M(5t+5;10t;-2t+5)$.
Ngoài ra, M thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $-2t+5=0 \Leftrightarrow t=\dfrac{5}{2}$.
Suy ra $M(17{,}5;25;0)$.
Vậy $a+b=17{,}5+25=42{,}5$.
Đáp án: 42,5 .....

CÂU 20. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là $AB=8$ m. Người ra treo một tâm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai đỉnh P, Q nằm trên mặt đất (như hình vẽ bên). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí hoa, biết $MN=4$ m, $MQ=6$ m. Diện tích phần phía ngoài phông để trang trí hoa (phần không tô đen) là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 1 8 , 7



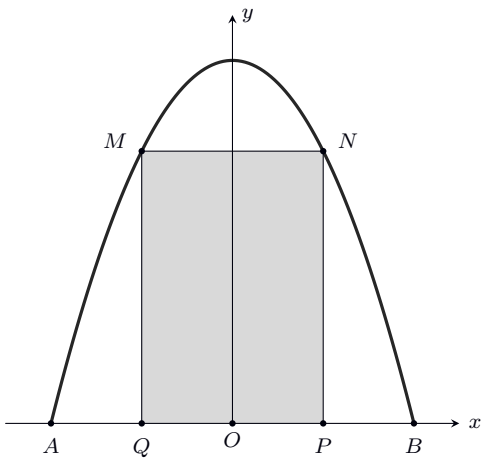
Lời giải.

Diện tích của phần phía ngoài phông (phần không tô đen) bằng diện tích hình giới hạn bởi parabol trừ đi diện tích phông hình chữ nhật $MNPQ$.
Diện tích của hình chữ nhật là $4\cdot 6=24$ (m^2).
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (trục Oy đi qua đỉnh Parabol, trục Ox đi qua A, B).
Parabol đối xứng qua Oy nên có dạng $(P)\colon y=ax^2+c$.
Vì (P) đi qua $B(4;0)$ và $N(2;6)$ nên $(P)\colon y=-\dfrac{1}{2}x^2+8$.
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và trục Ox là

$$S_1=2\int_0^4\left(-\frac{1}{2}x^2+8\right)\mathrm{d}x=\frac{128}{3}\ (\mathrm{m}^2).$$

Diện tích phần phía ngoài phông để trang trí hoa là

$$S=S_1-S_{MNPQ}=\frac{128}{3}-24=\frac{56}{3}\approx 18{,}7\ (\mathrm{m}^2).$$



Đáp án: 18,7 .....

CÂU 21. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi sản phẩm là $P(x)=45-0{,}001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Nhà máy A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp án: 7 0 , 7

Lời giải.

Lợi nhuận của nhà máy A khi sản xuất x tấn sản phẩm là

$$H(x) = xP(x) - C(x) = x(45 - 0{,}001x^2) - (100 + 30x) = -0{,}001x^3 + 15x - 100,\ 0 \le x \le 100.$$

Ta có $H'(x) = -0{,}003x^2 + 15$.

$$H'(x) = 0 \Leftrightarrow -0{,}003x^2 + 15 = 0 \Rightarrow x = 50\sqrt{2} \text{ (chọn)}.$$

Ta có $H(0) = -100$; $H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100$; $H(100) = 400$.
Do đó $\max\limits_{[0;100]} H(x) = H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100$.
Vậy nhà máy A nên sản xuất $x = 50\sqrt{2} \approx 70{,}7$ tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất.
Đáp án: 70,7 .....

CÂU 22. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Đáp án: 0 , 5

Lời giải.

Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh".
Gọi B là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)".
Ta cần tính $\mathrm{P}(A \mid B)$.
Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})}.$$

Ta có xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là $\mathrm{P}(A) = 1\% = 0{,}01$.
Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra là $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$.
Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là là $\mathrm{P}(B \mid A) = 99\% = 0{,}99$.
Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 1 - 0{,}99 = 0{,}01$.
Thế vào công thức ta được

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}99}{0{,}01 \cdot 0{,}99 + 0{,}99 \cdot 0{,}01} = 0{,}5.$$

Vậy xác suất để người đó thực sự mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra là dương tính là 0,5.
Đáp án: 0,5 .....

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C	2. C	3. A	4. C
5. B	6. D	7. C	8. D
9. B	10. D	11. C	12. A
CÂU 13. a Đ b Đ c S d Đ	**CÂU 14.** a Đ b S c Đ d S	**CÂU 15.** a S b Đ c Đ d Đ	**CÂU 16.** a S b Đ c S d S
CÂU 17. 1 , 9	**CÂU 18.** 5 3	**CÂU 19.** 4 2 , 5	**CÂU 20.** 1 8 , 7
CÂU 21. 7 0 , 7	**CÂU 22.** 0 , 5		

MỤC LỤC